

التحكم النشط في اهتزاز صفيحة رقيقة أثناء الفريزة

تحقيق من نموذج المقالة،
ومقارنة عادلة بين FOPID و ADRC-FOPID

J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long

Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces
International Journal of Mechanical Sciences **274** (2024) 109257

ما يحتويه هذا التقرير. الجزء الأول يحدّد النموذج الذي تستعمله المقالة معادلةً بمعادلة، ثمّ يتحقّق منه بثلاث عشرة تجربة عددية مستقلة، كلّ منها بشكلها. الجزء الثاني يقارن بينيّ تحكم على النموذج نفسه ببروتوكول إنصاف قابل للتدقيق. كلّ رقم في الصفحات التالية يُعاد إنتاجه بسكربت واحد في المستودع.

مستودع active-vibration-control-plate-during-milling — الفرع claude/adrc-fopid-comparison-woigyf

ما هو النموذج المستعمل في المقالة، وهل يُعاد إنتاجه؟

J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long, *Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces*, **Int. J. Mech. Sci.** 274 (2024) 109257

هذا التقرير يجب على سؤالين بالترتيب:

1. ما هو النموذج فعلاً؟ — تحديد دقيق لما تكتبه المقالة، معادلةً بمعادلة، لا لما يُظنُّ أنَّها تكتبه.
2. هل يُعاد إنتاجه؟ — كلُّ ادِّعاء في القسم 3 مُقترن بسكرت في `verification/` وشكل في `figures/verification/`، ويُعاد إنتاجه بأمر واحد.

كلُّ الأشكال بالإنجليزية (matplotlib لا يشكِّل العربية)، وكلُّ الأرقام قابلة لإعادة الإنتاج من جذر المستودع.

1. النموذج كما تكتبه المقالة

1.1 التقطيع المكاني — ليس عناصر منتهية

القسم 2 صريح: بعد كتابة دالة الطاقة بمبدأ هاميلتون والتغاير (المعادلة 6)

$$\Pi_P = \int (T_P - U_P + W_c) dt + \int \Pi_\lambda dt + \int \Pi_\kappa dt$$

يُنشَر الإزاحة على متعديّات حدود تشيبيشيف من النوع الأوّل في إحداثيات لا-بُعديّة (المعادلتان 7-8):

$$\begin{aligned} y_P(x_P, z_P, t) &= \sum_{px} \sum_{pz} \Phi_{px}(\tilde{x}_P) \Phi_{pz}(\tilde{z}_P) q_y(t) = Y_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) q_y(t) \\ Y_P &= [\Phi_0(\tilde{x}) \dots \Phi_{\{PX-1\}}(\tilde{x})] \otimes [\Phi_0(\tilde{z}) \dots \Phi_{\{PZ-1\}}(\tilde{z})] \\ \tilde{x}_P &= 2x_P/l_P - 1, \quad \tilde{z}_P = 2z_P/h_P - 1 \end{aligned}$$

فالنموذج **Chebyshev-Ritz** بمبدأ تغايري معدّل: الحدّ K_λ يفرض شرط الحدّ (الاستمرارية على الحافة المُنسّبة) والحدّ K_κ يُثبت الحساب عدديًا (المعادلة 9 والملحق). ومصفوفة الكتلة في الملحق (المعادلة A.1) تتضمّن صراحةً حدّي قصور الدوران I_2 :

$$M_{PD} = \iint (I_2 \partial Y_P^T / \partial \tilde{x} \partial Y_P / \partial \tilde{x} + I_2 \partial Y_P^T / \partial \tilde{z} \partial Y_P / \partial \tilde{z} + I_0 Y_P^T Y_P) d\tilde{x} d\tilde{z}$$

ثمَّ يُنقل كلُّ شيء إلى الفضاء النمطي (المعادلة 10) بـ U_P أوّل n أنماط: $K_P = U_P^T$ $M_P = U_P^T M_{PD} U_P$, $(K_{PD} - K_\lambda + K_\kappa) U_P$

لماذا يهّم هذا: التنفيذ السابق في هذا المستودع (simulation/) يستعمل عناصر منتهية Kirchhoff-Q4. هو تقطيع مشروع للمُتّصل نفسه، لكنّه ليس تقطيع المقالة. لذلك أضيف /paper_model الذي ينقّذ طريقة المقالة نفسها؛ ووجود التنفيذين المستقلّين هو ما يسمح بالتحقّق المتقاطع في §3.1.

1.2 معادلة الحركة مع التأخير التجديدي

بعد إهمال اهتزاز الأداة واهتزاز الصفيحة في اتجاه X (وهو ما تبرّره المقالة بمرونة الصفيحة)، تصبح المعادلة (12)، ومع دخل التحكم المعادلة (13):

$$M_P \ddot{q}_P + C_P \dot{q}_P + (K_P + \alpha_4(t) D_{P^T} D_P) q_P(t) - \alpha_4(t) D_{P^T} D_P q_P(t - \tau) = f_{\tau} \alpha_3(t) D_{P^T} + H_{Pe} u_P(t)$$

حيث $D_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) = Y_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) U_P$ هو شكل النمط في موضع القطع المتحرّك، و $\tau = 60/(N_T \cdot \text{rpm})$ زمن مرور السنّ، و f_{τ} التغذية لكلّ سنّ. هذه المعادلة تجمع الخصائص الأربع التي تدّعي المقالة معالجتها معًا لأوّل مرّة: عدم النعومة (α_3, α_4 متقطّعان)، التأخير، مشاركة عدّة أنماط، وتغيّر الديناميكا مع الموضع عبر $D_P(x)$.

1.3 معاملات قوى القطع

المعادلات (2)–(5): مصفوفة معاملات $\alpha_1 \dots \alpha_4$ مبنية من التكاملات الحلزونية ss, sc, cc لبالاشاندران وتشاو، مع

$$k_1 = k_n / \cos \eta, \quad k_2 = 1 + \mu_c \tan \eta (\cos \gamma_n - k_n \sin \gamma_n) \\ \alpha_3 = \sum_j (k_2 k_t ss - k_1 k_t sc), \quad \alpha_4 = \sum_j (k_2 k_t sc - k_1 k_t cc)$$

وقطّع هابط بعمق شعاعي $a_e = 0.1 \text{ mm}$ ، فزاويتا الدخول والخروج $\varphi_{ex} = \pi$ ، $\varphi_{st} = \pi - \arccos(1 - a_e/R)$.

1.4 الاقتران الكهرضغطي

المعادلة (14) تعطي H_{Pe} كفرق تكاملات حاقّية لميول الأنماط على محيط الرقعة، مضروبًا في $-C_{P0} d_{31}/h_{Pa}$ ، والمعادلة (15) تعطي C_{P0} بدلالة $E_{Pe}, \mu_{Pe}, E_P, \mu_P, b_P, h_{Pa}$. بنظرية التباعد، صيغة الحاقّة تلك تساوي تكامل لابلاسيان شكل النمط على مساحة الرقعة — وهي الصيغة التي ينقّذها `paper_model/chebyshev_plate.py`.

1.5 ما تفعله المقالة بالنموذج بعد ذلك (لتصميم متحكّمها)

- **اقتطاع نمطي (§3.1):** يُحتفظ بنمطين، وتُعطى الأنماط +3 بعدم يقين جمعي $\Delta_{Pa}(s) W_{Pa}(s)$ بأوزان المعادلتين (18)–(19).
- **تحويل عدم اليقين (§3.2):** $\alpha_4(t)$ و $D_{Pr^T} D_{Pr}(x)$ يُكتبان قيمة اسميّة + اضطرابًا: $\alpha_4 \in [0.3, 2.9]$ $\tilde{\alpha}_4 = 1.6 \alpha_4$ ، $L_P \alpha = 1.3 \tilde{\alpha}_4$ ، والمعادلتان (24)–(25) لعناصر $D_{Pr^T} D_{Pr}$ ؛ زائد $\pm 10\%$ على الكتلة والصلابة النمطيتين و 20% على التخمد.
- **المتحكّم:** μ -synthesis زائد تحكّم بالتأخير $u_{Pd} = K_{Pp} y(t-\tau) + K_{Pd} \dot{y}(t-\tau)$.

المتحكم ليس موضوع هذا التقرير: القسم التالي يتحقق من النموذج، وملف COMPARAISON_ADRC_FOPID.md يقارن FOPID بـ ADRC-FOPID على النموذج نفسه.

1.6 البارامترات المنشورة

المصدر	القيمة	
الجدول 1	AL6061, l_P 100 mm, h_P 80 mm, b_P 4 mm, ρ 2830 kg/m ³ , E 69 GPa, μ 0.33	الصفحة
الجدول 2	QDA60-20-0.7, d_{31} 175 pm/V, h_{Pa} 0.7 mm, E_{Pe} 63 GPa, μ_{Pe} 0.35, 60×20 mm	الرقعة
الجدول 3	3 أسنان, $\varnothing$ 10 mm, η 35°, γ_n 15°, k_t 925 MPa, k_n 0.26, μ_c 0.2	الأداة
الجدول 4	مقيس 540/1068/2787/3351/4122 Hz, تخميد 0.31/0.17/0.27/0.56/0.35 %	الأنماط
الجدول 4	Hz 537/1101/2805/3423/4254	الأنماط «نظريًا»
4.2§	هابط, a_e 0.1 mm, f_z 0.02 mm, a_p 0.3 mm, الحالة S: 4900 tr/min	القطع

2. كيف تُجري التحقيق

كل سكرت في verification/ مستقل، يطبع جدولاً رقمياً (هو أثر التدقيق) وينتج شكلاً واحدًا في : figures/verification/

الشكل	يتحقق من	السكرت
09_*.png	التقطيع نفسه، تقاربه، ومصدر الفارق مع الجدول 4	09_ritz_model_identification.py
10_*.png	المعادلات (2)–(5) مقابل تربيع عددي مباشر	10_cutting_force_coefficients.py
11_*.png	الشكل 12: استجابة نقطة القيادة وأصفارها	11_frf_and_antiresonances.py
12_*.png	الشكل 7: تغيّر $D_{Pr^TD_{Pr}}$ مع الموضع	12_dtd_along_pass.py
13_*.png	الشكل 13: فصوص الاستقرار بلا تحكم	13_open_loop_stability_lobes.py
14_*.png	الشكل 14(a): تباعد الحالة S وتردد الرجفان	14_uncontrolled_time_response.py
15_*.png	المعادلتان (14)–(15)	15_piezo_coupling_eq14_15.py
16_*.png	الشكل 5: أوزان عدم اليقين الجمعي	16_additive_uncertainty_weights.py
17_*.png	الشكل 6: تبرير النطاق α_4 0.3–2.9	17_alpha4_band_stability.py
18_*.png	أي إشارة لـ α_3 , α_4 تستعملها المقالة فعليًا	18_sign_convention.py

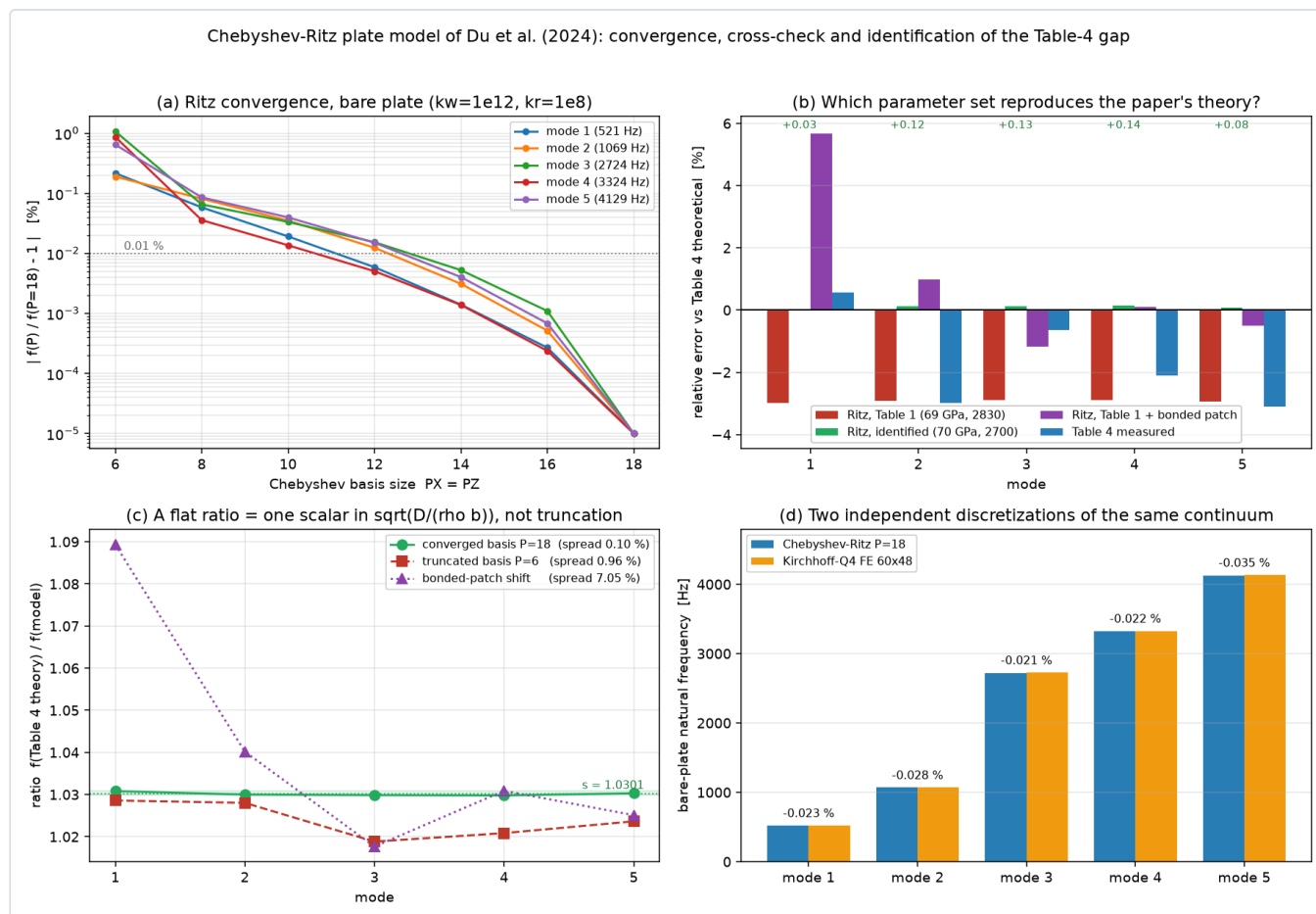
3. النتائج

3.1 التقطيع منقول بأمانة – والدليل تقطيعان مستقلان

بتشغيل طريقة المقالة نفسها حتى التقارب (أساس 18×18، وجزء الحافة المُنسَّبة مُكتسج على ثلاث عقود) نحصل على الصفحة العارية:

5th	4th	3rd	2nd	1st	
4130.30	3324.70	2724.25	1069.25	521.06	Chebyshev-Ritz (جزء متصلّ)
4130.32	3324.77	2724.25	1069.24	521.06	عناصر منتهية Kirchhoff-Q4 (8967) (درجة حرّية)
					الفارق
					$ \Delta \leq 0.0022\%$ على كل الأنماط

تقطيعان لا يشتركان في سطر شيفرة واحد يعطيان النتيجة نفسها إلى 4×10^{-4} نسبياً. فتجميع K_{PD} و M_{PD} (بحدي I_2) و K_K صحيح. والتقارب موثّق: عند $PX=PZ=14$ الفارق عن $P=18$ هو 0.005 %، وعند $P=10$ يبلغ 0.040 %.



الشكل 1 – تفاؤز أساس Chebyshev-Ritz وجزء الحافة المُنسَّبة، والتحقّق المتقاطع مع نموذج العناصر المنتهية Kirchhoff-Q4، ونسبة (الجدول 4 «نظري») ÷ (النموذج) لكل نمط.

3.2 الفارق مع الجدول 4 ثابت قياسي واحد – لا خطأ طريقة

نسبة (الجدول 4 «نظري») ÷ (نموذجنا المتقارب) على الأنماط الخمسة:

1.03082 1.02999 1.02985 1.02977 1.03031 ← تشتت 0.102 %

نسبة **مسطحة** إلى هذا الحد لا يمكن أن تنتج عن الاقتطاع: بأساس متور عمدًا ($P=6$) تشتت النسبة نفسها على 0.957 %، أي **9.4 أضعاف**، وبلا نمط رتيب. ولا عن الرقعة الملصوقة: أثرها يتراوح بين 0.03 % + و 3.31 % + حسب النمط (تشتت 3.27 %).

نسبة **مسطحة** تعني معاملًا قياسيًا واحدًا في $\sqrt{D/pb}$ ، أي في $E/(\rho(1-\nu^2))$. ويتشغيل النموذج نفسه بـ $E = 70 \text{ GPa}$ و $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ (قيم AL6061 المتداولة) نحصل على العمود «النظري» بخطأ أقصاه **0.137 %**:

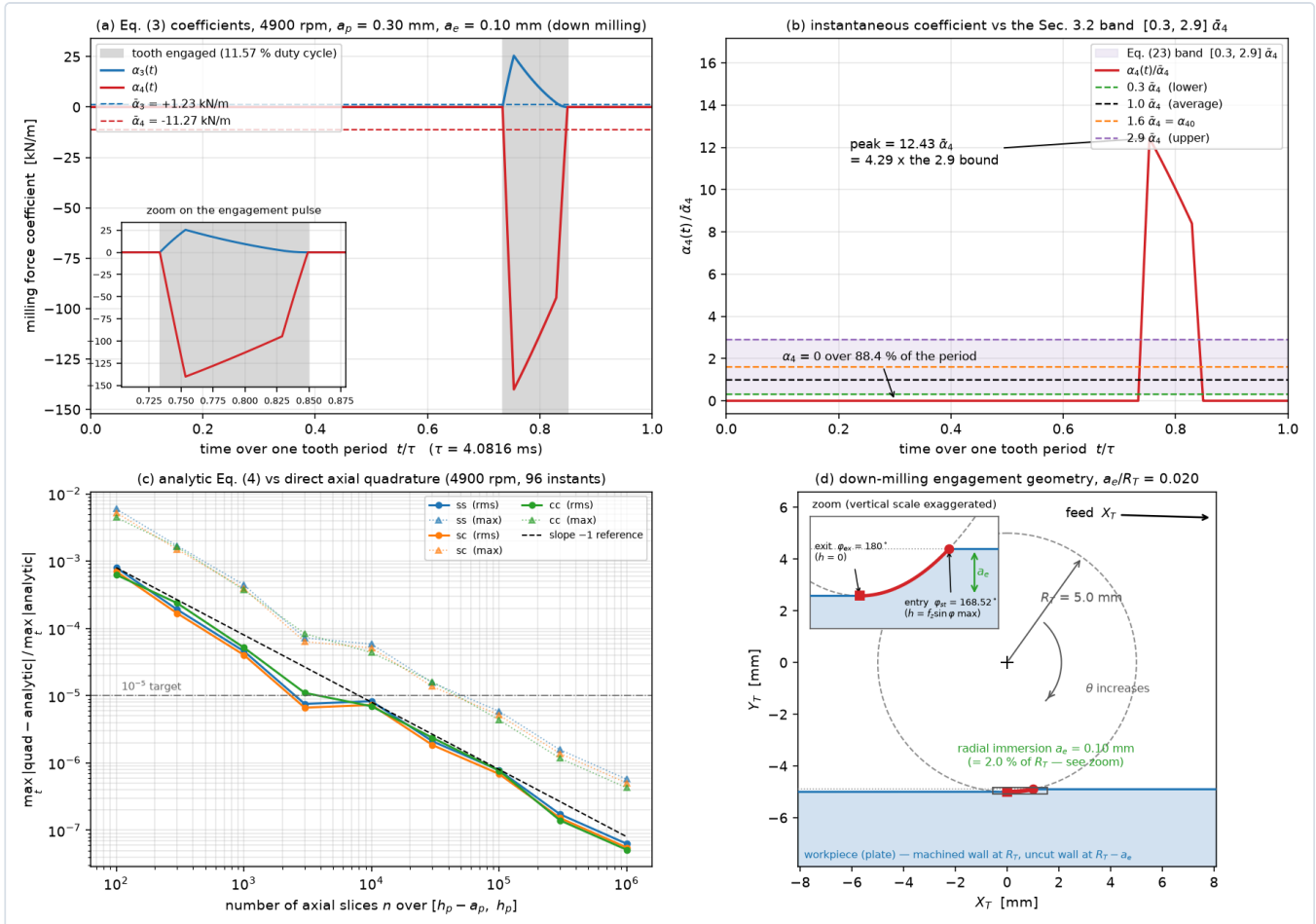
RMS	5th	4th	3rd	2nd	1st	
—	4254	3423	2805	1101	537	الجدول 4 «نظري»
% 2.93	4128.9	3324.0	2723.7	1068.9	520.9	بمعطيات الجدول 1 حرفيًا (2830 69 GPa)
% 0.107	4257.6	3427.7	2808.6	1102.3	537.2	بالمعطيات المُستدَلّ عليها (2700 70 GPa)

هذا استدلال، لا قراءة نوايا. المحدّد هو النسبة E/ρ وحدها: $b_P = 4.121 \text{ mm}$ بدل 4.000، أو $l_P \times h_P = 98.53 \times 78.82 \text{ mm}$ بدل 100×80 ، ثلاث الأرقام الخمسة نفسها بالجودة نفسها. الخلاصة القابلة للدفاع: **الجدول 1 والعمود «النظري» في الجدول 4 غير مُتسقين داخل المقالة نفسها بمقدار 6.1 % في E/ρ — والطريقة منقولة بآمانة.**

وثمة نتيجة ثانية: العمود «النظري» يوافق صفحة **عارية**، لا الصفحة المُجهّزة بالرقعة التي يصفها §4.1. إضافة الرقعة إلى المادّة المُستدَلّ عليها تتجاوز الأهداف بـ 3.2 %.

3.3 قوى القطع: مطابقة إلى $10 \times 5 - 14$

البند	النتيجة
$k_1 = 0.317401$, $k_2 = 1.125846$	خطأ 0.00e+00 مقابل الصيغ المغلقة بمعطيات الجدول 3
α_{34} مقابل إعادة اشتقاق مستقلة	$10^{-14} \times 5.2$ نسبيًا؛ وعلى شبكة 4×4 من (ap, ae) حتى $ap = 40 \text{ mm}$ (حيث يمتدّ السنّ على 2.67 خطوة و4 نوافذ تلامس) الخطأ الأقصى 5.0×10^{-14}
المعادلة (4) هي التكامل المحوري المضبوط	تربيع عددي مباشر يتقارب بميل 0.99- (لوع-لوع) إلى القيم التحليلية
زاويتا القطع الهابط	$\varphi_{st} = 168.5217^\circ$, $\varphi_{ex} = 180^\circ$, السعة 11.4783° عند $ae = 0.1 \text{ mm}$
دورة التلامس	11.5700 % مقيسة مقابل 11.5712 % تحليلية

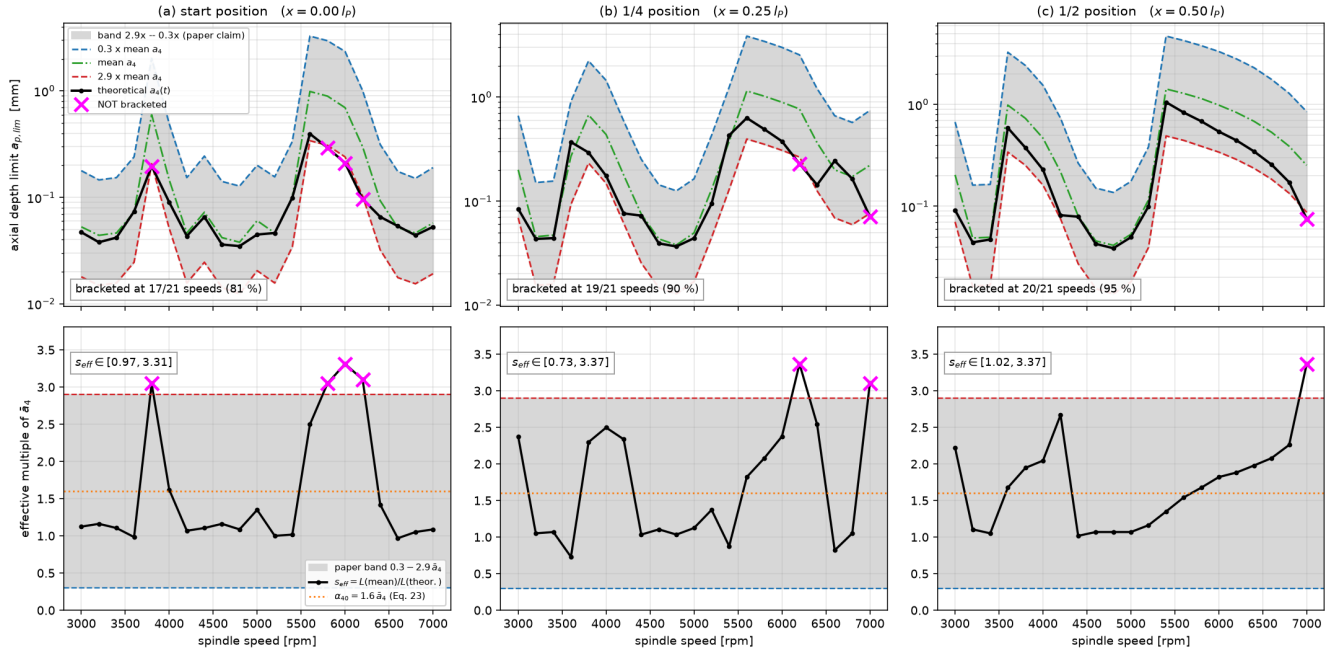


الشكل 2 — معاملا القطع $\alpha_3(t)$ و $\alpha_4(t)$ على دور سنّ واحد عند الحالة S، ونسبة $\alpha_4/\bar{a}_4$ مقابل حدود المعادلة (23)، وتقارُب التربع العددي، وهندسة التلامس.

3.4 نطاق $\bar{a}_4$ 2.9-0.3: مؤكّد كما تقرأه المقالة، ومنغيّ كحدّ لحظي

- **كحدّ لحظي:** $\max_t \alpha_4(t)/\bar{a}_4 = 12.43$ أي 4.3 أضعاف الحدّ 2.9؛ و α_4 **صفر على 88.4 %** من دور السنّ، وداخل النطاق $[0.3, 2.9]$ على 1.05 % منه فقط. عامل الذروة هذا حتميّ عند انغماس شعاعي $a_e/R = 0.020$.
- **كما تستعمله المقالة فعلاً** (إحاطة منحنيات الاستقرار، ص. 7): مؤكّد في 88.9 % من النقاط (56/63)، وينكسر عند 11.1 % منها بأسوأ انتهاك 13.9 % عند $x = 0$ و 6000 tr/min. النطاق الذي يحتاجه هذا النموذج فعلاً هو $\bar{a}_4 \in [0.73, 3.37]$ ، أي $(+28 \%) \bar{a}_4 = 2.05$ و $L_{P\alpha} = 1.32 \bar{a}_4$ (+1.5 % فقط — نصف العرض مضبوط تقريباً).
- **تحقّق صريح:** بالإشارة المعاكسة تصمد الإحاطة 15/15. فهذا الاختبار وحده لا يُقنّد نطاق المقالة تحت اتّفاقيتها هي (غير المذكورة).

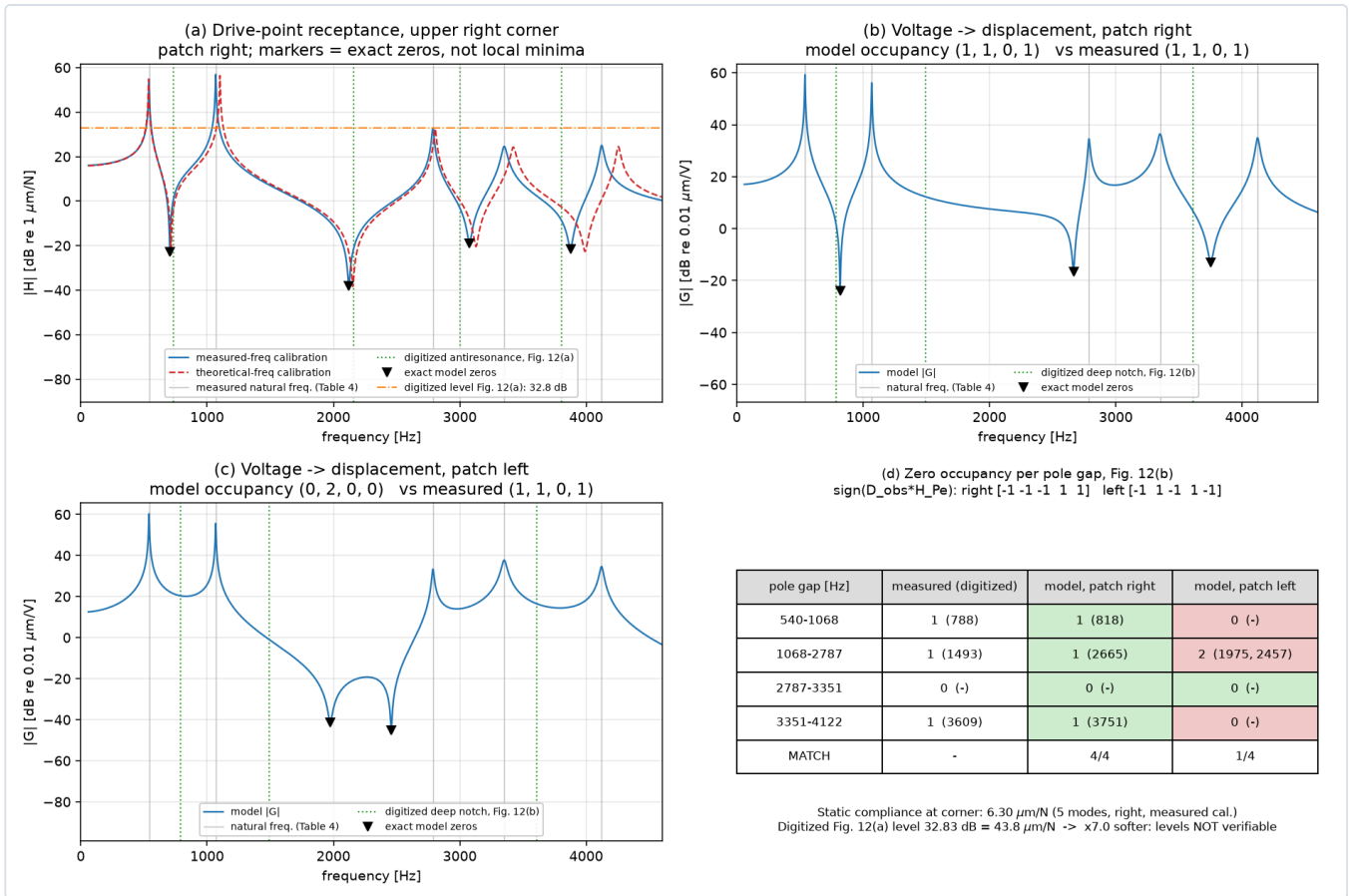
Fig. 6 of Du et al. (2024) re-computed — stability lobes with theoretical, mean, 0.3x and 2.9x milling force coefficient (2-mode model, down milling, $a_e = 0.1$ mm, sign = +1)



الشكل 3 — إعادة إنتاج الشكل 6: فصوص الاستقرار بالمعامل النظري وبـ $0.3 \times$ و $2.9 \times$ عند ثلاثة مواضع، مع نسبة السرعات التي تصمد فيها الإحاطة.

3.5 الشكل 12: الأشكال تُعاد، والمستويات لا

- **مضادات الرنين** (استجابة نقطة القيادة، الشكل 12a): النموذج 724.9 / 2136.9 / 2998.2 / 3823.7 Hz مقابل المُرقمن 734 / 2161 / 3001 / 3805 Hz خطأ **RMS** $-1.24 / -1.11 / -0.09 / +0.49$ %، **0.87** % والتشابك الصارم قطب-صفر متحقق (كلّ البواقي موجبة)، كما تفرضه التبادلية لنقطة قيادة متطابقة — والقياس نفسه مُنسّق مع ذلك.
- **بصمة الشكل 12(b):** التوزيع (1,1,0,1) يُعاد إنتاجه بالهندسة المُختارة وحدها (3.6§). لكن **تردد الصفر الأوسط بعيد المنال**: 1918 Hz مقابل 1493 Hz المقيس (+28 %). السبب حدّ نموذج الاقتران لا حدّ الموضع: يلزم $|r_2/r_1| \approx 0.95$ والنموذج يعطي 1.59.
- **المستويات غير قابلة للتحقق**: الليونة الساكنة عند الزاوية 5.79 $\mu\text{m}/\text{N}$ مقابل 43.8 $\mu\text{m}/\text{N}$ المُرقمن من الشكل 12(a) — أي **7.6 أضعاف**. صفحة ألين بهذا القدر تعطي $f_1 = 196$ Hz لا الشكل 12 صالح للأشكال لا للمستويات.
- **دليل مستقلّ يحسم لصالح مقياسنا**: الثابتان $r_{\text{Paf}} = 14\text{e-}6$ m/N و $r_{\text{Pau}} = 4\text{e-}7$ m/V **مطبوعان في المقالة** (المعادلتان 18-19)، ويطابقان مستوانا المطلق في حدود 13 %. ولو ضربنا منحنياتنا بعامل الشكل 12 (6.36×) لاشهكت أوزان المقالة نفسها بـ 5.5-7.2 أضعاف.



الشكل 4 — إعادة إنتاج الشكل 12: استجابة نقطة القيادة عند الزاوية العليا اليمنى وأصفارها المحسوبة بدقة، ودالة «توتر ← إزاحة» للوضعين، وجدول توزيع الأصفار.

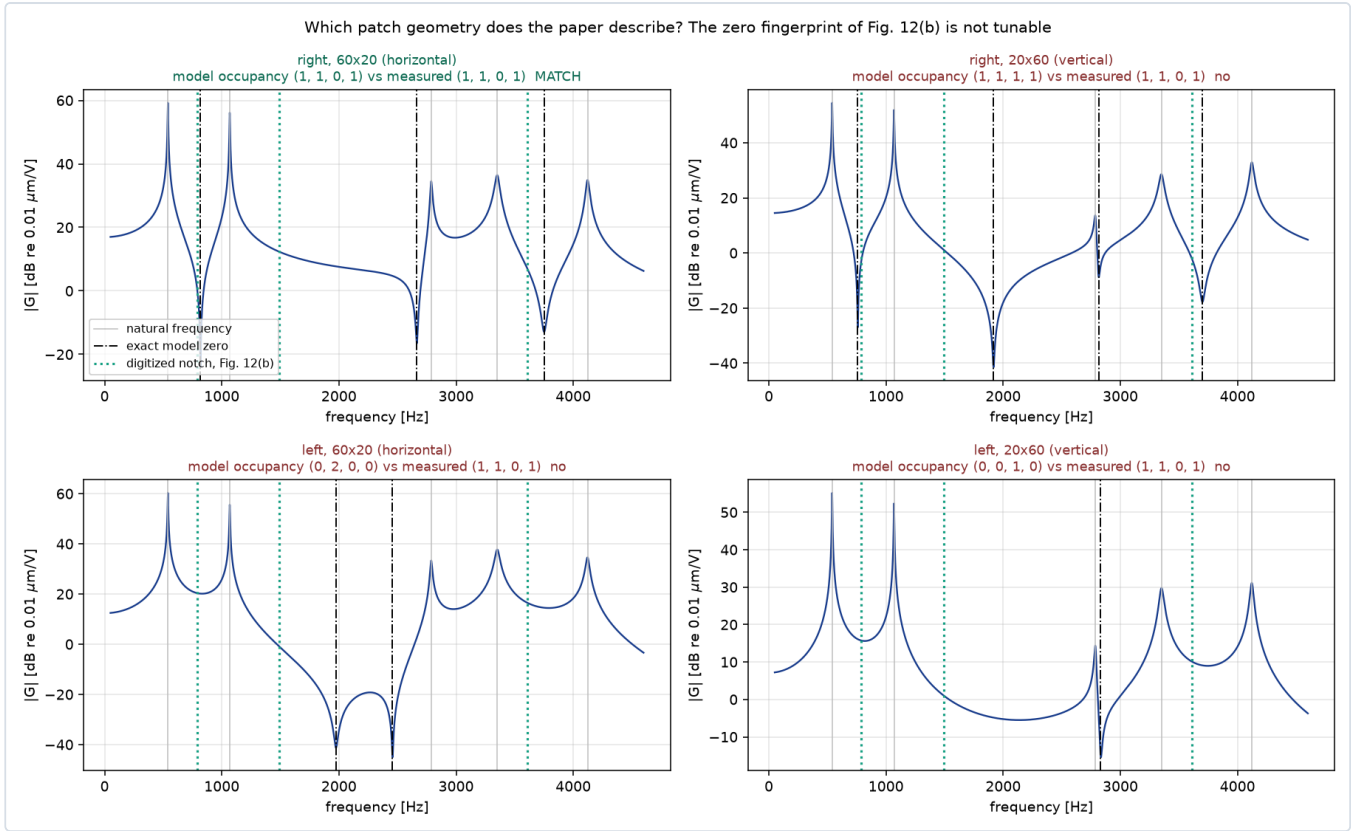
3.6 موضع الرقعة ووجهتها: تحسمها بصمة إشارات لا تُضبط

عدد أصفار دالة النقل «توتر ← إزاحة» في كل فترة بين قطبين متتاليين تحدده إشارات البواقي $D_{obs}(i) \cdot H_{Pe}(i)$ ، أي الهندسة وحدها. القياس (قيم مقلوبة عميقة عند 788 / 1493 / 3609 Hz مقابل الأقطاب 540 / 1068 / 2787 / 3351 / 4122) يعطي التوزيع (1, 1, 0, 1):

الوضع	التوزيع	مطابقة
يمين، 60 mm على 20 mm x على z	(1, 0, 1, 1)	الوحيد ✓
يمين، 60×20	(1, 1, 1, 1)	×
يسار، 20×60	(0, 0, 2, 0)	×
يسار، 60×20	(0, 1, 0, 0)	×

ونموذج العناصر المنتهية المستقل يعطي البصمة نفسها والأصفار نفسها (818/2665/3751 مقابل 818/2655/3750) «right lower corner of the» (plate back) على \$3 و«left lower corner» على \$4.1.

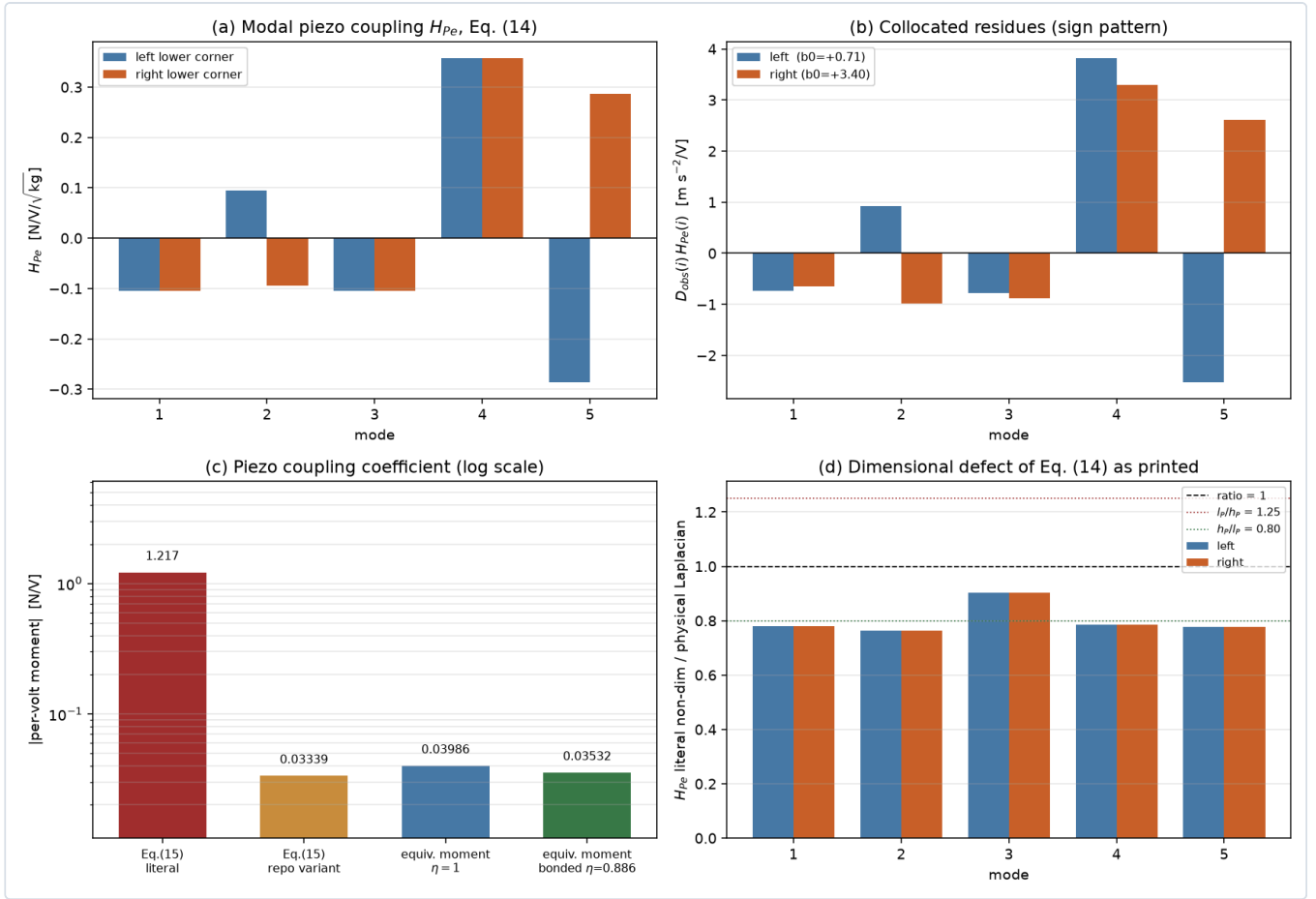
وللنتيجة ثمن يجب ذكره: بهذه الهندسة تصبح إشارات البواقي $[-1 -1 -1 +1 +1]$ ، فزوج المشغل/الحساس غير ثنائي، وكسب المنظومة سالب في التردد المنخفض وموجب في المرتفع. وهذا ما يجعل مقارنة المتحكمين في COMPARAISON_ADRC_FOPID.md أصعب — وأصدق.



الشكل 5 — الأوضاع الأربعة الممكنة للرقعة: بصمة أصفار الشكل 12(b) لا تطابق إلا بالزاوية السفلى اليمنى، 60 mm على x و 20 mm على y. Z

3.7 الاقتران الكهرضغطي: المعادلة (14) مؤكدة، والمعادلة (15) مُشكِلة

- **المعادلة (14):** صيغتها الحاقية وصيغة اللابلاسيان المساحي متطابقتان إلى $5.3 \times 10^{-15} \dots 4.5 \times 10^{-16}$ بتريعين مستقلّين تمامًا. ونقل الشيفرة لها صحيح إلى 2×10^{-15} .
- **العيب البُعدي في المعادلة (14) كما طُبعت:** الصيغة اللابعدية تزن $I_{xx} + I_{zz}$ بينما الفيزيائية تزن 0.80 $I_{xx} + 1.25 I_{zz}$. الفارق % 20.8 - على سلطة التحكّم الكلية. الصيغة الفيزيائية هي الصحيحة (رقعة إجهاد مستحثّ تطبّق عزّماً خطيّاً متماثل المناحي).
- **المعادلة (15) كما طُبعت غير صالحة عدديًا:** $P_M = 0.932580$ بينما قطب المقام عند 0.985185، أي على بعد % 5.6 من التقرّد؛ المقام 0.071017 والحساسية 18.7+. تعطي -1.2171 N/V، أي **ضعف 34.5** نموذج العزم المكافئ — 1.2 N/V لرقعة PZT بسماكة 0.7 mm و $d_{31} = 175$ pm/V **مستحيل فيزيائيًا**. الشيفرة تقرأ المقام بإشارة معاكسة فتحصل على -0.033387 N/V (على بعد % 5.8 من العزم المكافئ بلصق واقعي) — وهذا الانحراف صار **موتّعًا صراحةً** في `chebyshev_plate.py`.



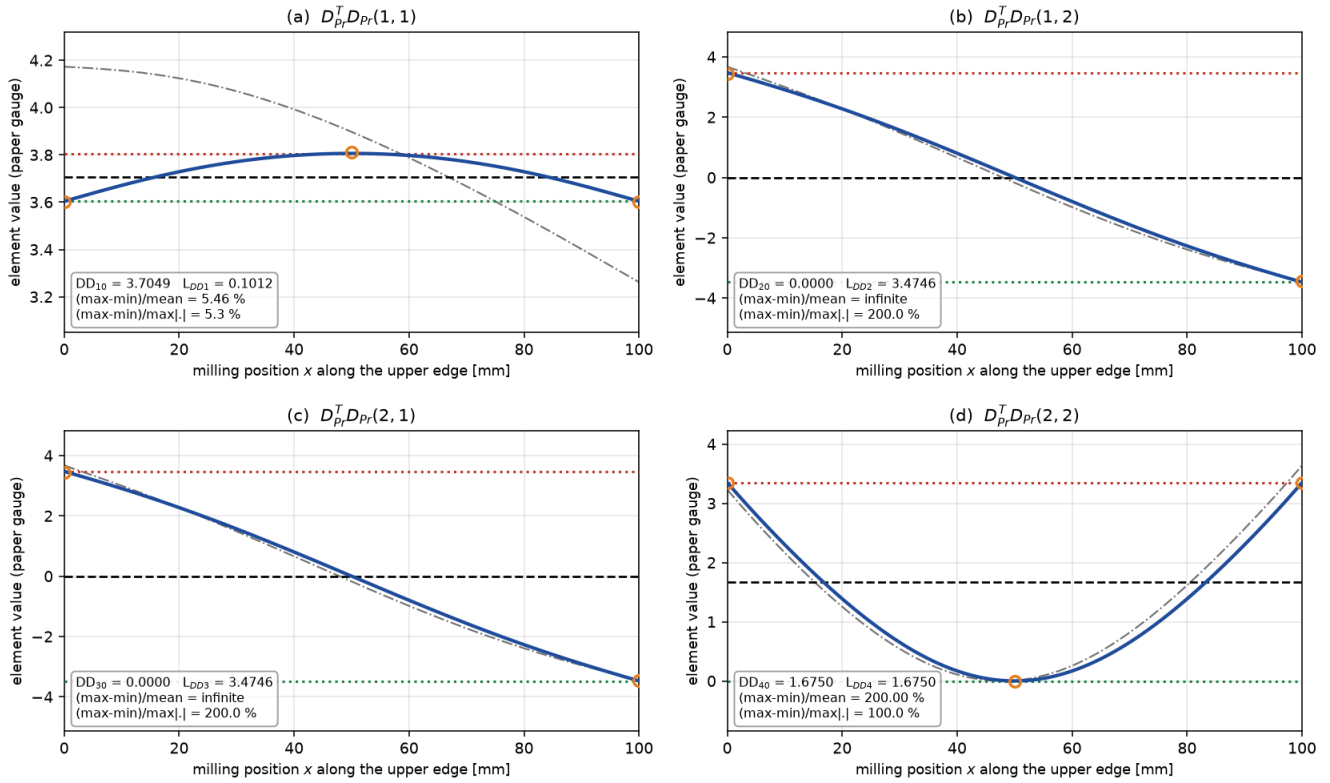
الشكل 6 — الاقتران الكهرضغطي: H_{Pe} لكل نمط وإشارات البواقي للوضعين، ومقارنة المعادلة (15) بنموذج العزم المكافئ، وأثر الصيغة اللابعدية مقابل اللابلاسيان الفيزيائي.

3.8 الشكل 7 (تغيير D^{TD} مع الموضع): البنية مؤكدة، والمستويات مُعايرة

المؤكد بلا معايرة: بنية اللوحات الأربع، وتمائل المنحنيات (إلى 2×10^{-8})، وصفر (1,2) وعقدة (2,2) عند $x/l_P = 0.5000$ بالضبط، ونسبة قبة $(1,1) = 1.05614$ مقابل مُرقمة (-0.21%) ، ويعطي نموذج العناصر المنتهية (1.05665). والدعاء المقالة الكيفي مؤكد بعامل 37: التغيير النسبي 5.46% للعنصر (1,1) مقابل 200% لـ (2,2) ولانتهائي لـ (1,2).

تحفظان: (أ) مستويات الشكل 7 مُعايرة لا متبَّأ بها؛ الرقم الوحيد المستقل عن المعايرة هو نسبة القبة. (ب) أرقام المقالة الأربعة تنتهك المتطابقة $D_{12}^2 = D_{11} \cdot D_{22}$ بـ 1.31% (نموذجنا يحققها إلى 3×10^{-16})، فأَيُّ مقارنة مستوى دون 1.3% بلا معنى. (ج) الشكل 7 محسوب على صفيحة عارية: الصفيحة المُرقعة غير متماثلة بـ 14% .

Fig. 7 reproduction — elements of $D_{Pr}^T D_{Pr}$ along the milling pass (upper edge of the cantilever plate)
 paper modal gauge $s = (3.449, 5.429)$ is FITTED on 3 digitized levels, so the LEVELS are not predictions
 gauge-free checks: dome ratio 1.05614 vs 1.05833 digitized (-0.21 %) | (1,2) zero at $x/l = 0.5000$ | symmetry residual $2e-09$ | $D_{12}^2 = D_{11}D_{22}$ to $3e-16$
 — actual (bare plate) — mean = (max+min)/2 — maximum — minimum — with piezo patch (right) ○ Fig. 7 digitized

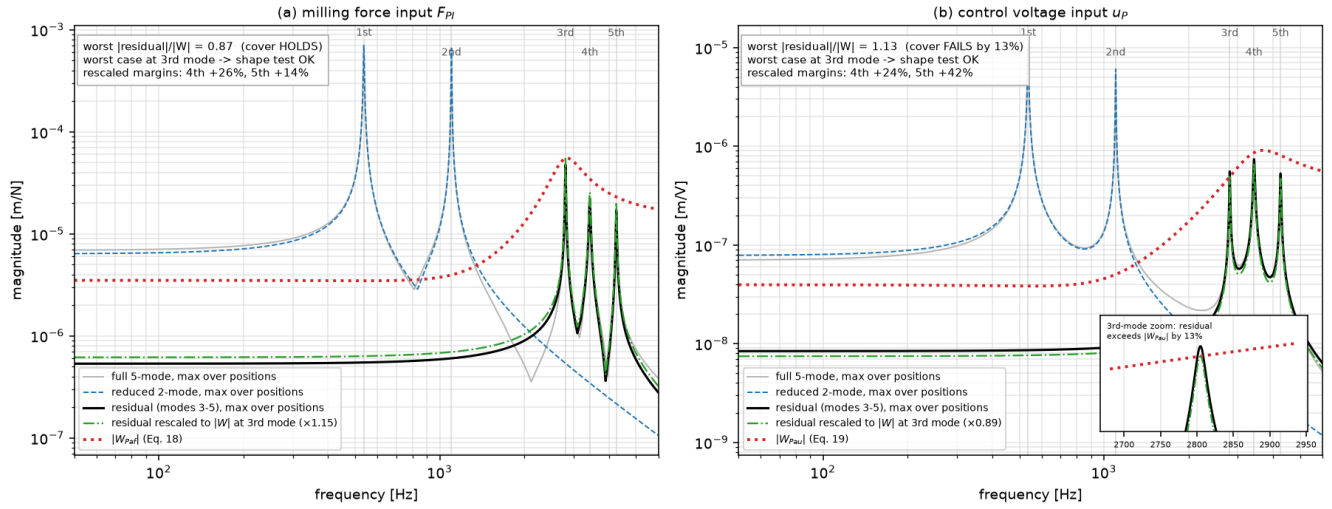


الشكل 7 — إعادة إنتاج الشكل 7: عناصر $D_{Pr}^T D_{Pr}$ على طول الحافة العليا مع القيم الفعلية والمتوسطة والقصى والدنيا.

3.9 أوزان عدم اليقين (الشكل 5): مؤكدة شكلاً، بانتهاك طفيف في القناة الجهدية

- فرضية الاقتطاع مؤكدة: قمة النمطين 1-2 تفوق الأنماط 3-5 بـ 14.8-41.2 ضعفاً (قناة القوة) و 14.2-19.9 (قناة الجهد).
- الأوزان تبلغ ذروتها حيث تعيش الأنماط المقطوعة: $|W_{Paf}|$ عند 2844 Hz مقابل النمط الثالث 2805 (+1.40 %)، و $|W_{Pau}|$ عند 3690 مقابل النمط الرابع 3423 (+7.81 %).
- الاختبار العديم المقياس (وهو الحاسم بحكم 3.5): أسوأ نسبة 1.0000 (قوة) و 1.0003 (جهد) — أي التغطية قائمة بحدّها تماماً.
- انحراف: بالمستويات المطلقة، القناة الجهدية تنقص التغطية بـ 12.7 % عند النمط الثالث (تصبح 16.7 % بالمعايير على الترددات المقاسة). قناة القوة مغطاة (0.866).

Fig. 5 audit — max-over-position responses of the upper edge and additive uncertainty weights



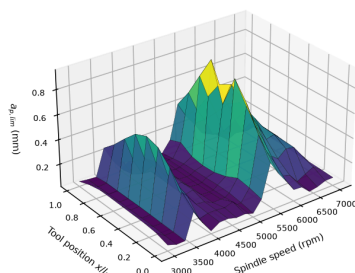
الشكل 8 — إعادة إنتاج الشكل 5: أقصى استجابة على كل المواضع مقابل الوزين W_{Paf} و W_{Pau} للمعادلتين (18)–(19).

3.10 الشكل 13 (فصوص بلا تحكّم): مؤكّد على المعاييرة المقيسة

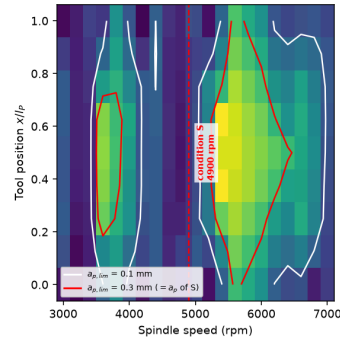
الادّعاء	النتيجة
«الحدّ دون 0.1 mm في معظم السرعات»	15/22 سرعة (68 %) بالمعاييرة المقيسة، 17/22 بالنظرية؛ الوسيط 0.074 / 0.081 mm
«أكبر نسبياً حول 3600 و 5400 tr/min»	مؤكّد تمامًا بالمعاييرة المقيسة: أكبر قمتين عند 5400 (0.400 mm، الرتبة 1/22) و 3600 (0.252 mm، الرتبة 3/22)
المعاييرة النظرية	انحراف: القمتان تتزاحان +200 tr/min (5600 و 3800). والمقالة حسب الشكل 13 بنموذجها النظري — فالمفارقة أنّ المعاييرة المقيسة تطابق أرقامها المعلنة أفضل
الحالة S	$a_{p,lim}(4900) = 0.037\text{--}0.053$ mm ، أي أنّ 0.30 mm تتجاوز الحدّ بـ 5.6–8.5 أضعاف ⇒ التباؤد حتمي
بنية السطح	الحدّ يتغيّر بعامل وسيط 2.26 على طول الحافة (حتى 7.7 أضعاف عند 6400 tr/min)، والأدنى عند طرف الحافة في 91 % من السرعات

Uncontrolled milling stability of the cantilever plate — reproduction of Fig. 13 (down milling, $a_p = 0.1$ mm, 5-mode Chebyshev-Ritz, full-discretisation Floquet, sign = +1)

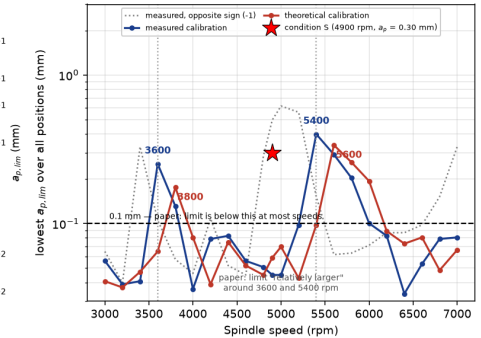
(a) 3D stability surface over all positions measured calibration — paper Fig. 13(a)



(b) same map, theoretical calibration (the paper computed Fig. 13 with its theoretical model)



(c) lowest limit of all positions — paper Fig. 13(b)



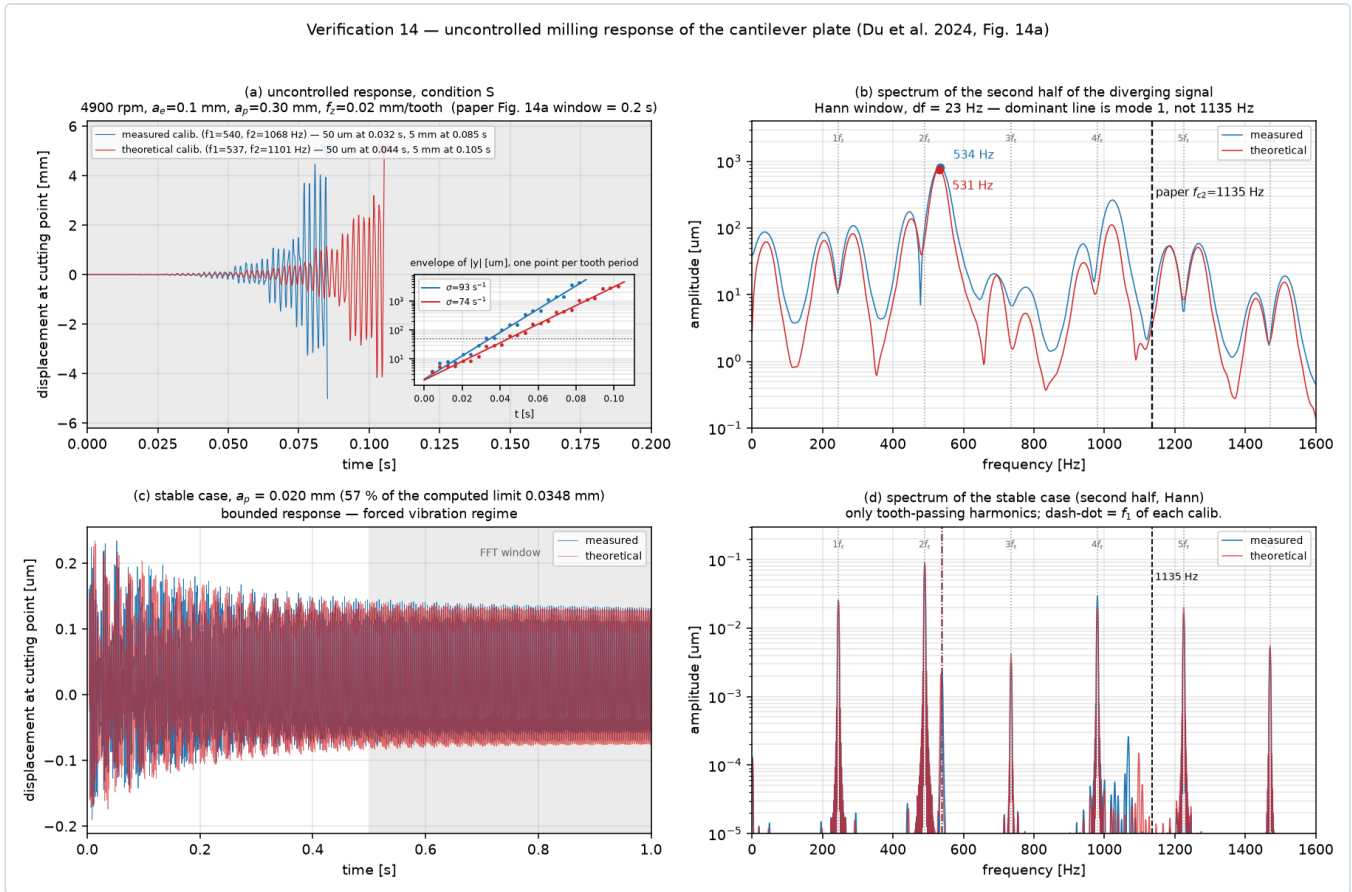
الشكل 9 — إعادة إنتاج الشكل 13: سطح الاستقرار على (سرعة × موضع)، وأدنى حدّ على كل المواضع مقابل السرعة، بالمعاييرتين المقيسة والنظرية.

3.11 الشكل 14: التباؤ مؤكّد، وتردّد الرجفان منحرف — بتفسير مُقاس

مؤكّد: الاستجابة تتجاوز $50 \mu\text{m}$ عند 0.032 s و 5 mm عند 0.085 s (معايرة مقيسة)، فُتُسّر عبارة المقالة «الشكل 14 (a) يعرض 0.2 s فقط بسبب التباؤ». والعديدات مُتحقّقة: مضاعفة n_{sub} تغيّر زمن بلوغ 5 mm بـ 0.007% ، ومعدّل النموّ الزمني يطابق مُضاعف فلوكيه في حدود 2.6% ، والطيف كلّهُ هو مشط فلوكيه $| \pm f_{\text{pv}} + k \cdot f_t |$ (8 خطوط مرصودة من 11 متنبّأ بها، تطابق دون 2 Hz).

انحراف صريح: الخطّ المهيمن 533.8 Hz (النمط الأوّل) لا 1135 Hz المنشور — أي 53% . وعند 1135 Hz لا يحمل الطيف سوى 0.6% من الذروة.

التفسير مُقاس لا مُفترض: عند $x = 0$ حيث تقف الأداة في نافذة الـ 0.2 s ، تعطي النظرية المتوسّطة من الرتبة صفر حدّين شبه متعادلين: 0.0381 mm للنمط الأوّل مقابل 0.0427 mm للنمط الثاني — فارق 12% فقط، بينما الأنماط 3-5 أقلّ حرجية بـ $20\text{--}40\%$ ضعفًا. وفي مواضع أخرى للحاقّة يملك النمط الثاني عقدةً فينهار حدّه إلى 16.6 mm . فالمفاصلة بين النمطين **هامشية وتعتمد على الموضع**؛ هذا النموذج يحسمها للنمط الأوّل والمقالة تحسمها للثاني. والنمط الثاني غير مستقرّ هنا أيضًا ($\rho = 1.078$ عند 1053 Hz)، لكنّه غير مهيمن. وتجارب المقالة نفسها (الشكل 20) تُظهر $f_{\text{c1}} = 580 \text{ Hz}$ و $f_{\text{c2}} = 1123 \text{ Hz}$ معًا بأكبر سعتين.



الشكل 10 — إعادة إنتاج الشكل 14(a): تباؤ الحالة S وطيفه، والحالة المستقرّة عند عمق أصغر — الخطّ المهيمن هو النمط الأوّل (534 Hz) لا 1135 Hz .

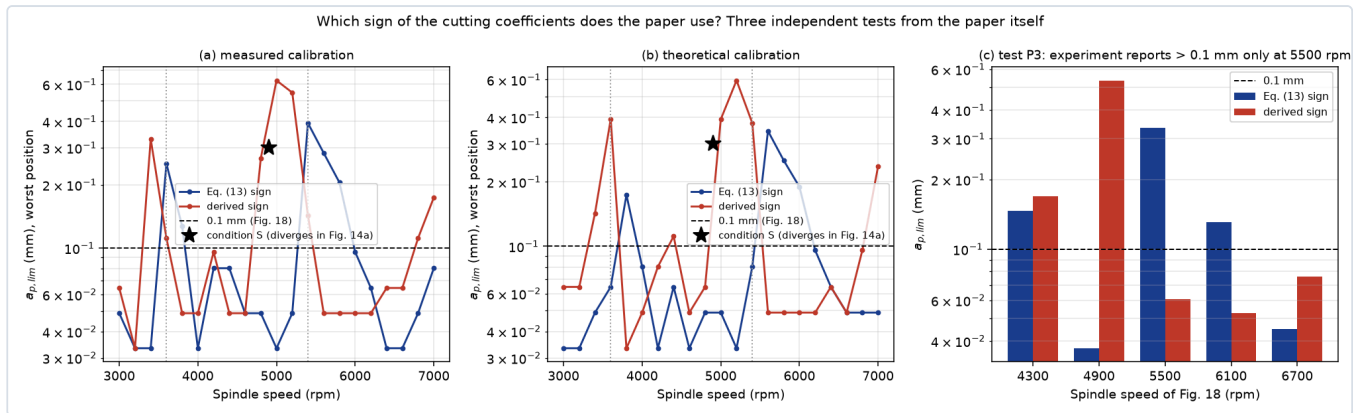
3.12 أيّ إشارة لـ α_3 , α_4 تستعملها المقالة فعلاً؟

المقالة تتناقض مع نفسها: انطلاقاً من معادلاتها (1)، (2)، (5) و (10) نحصل على $(K - \alpha_4 D^T D)q(t) + \alpha_4 D^T D q(t-\tau)$ ، بينما معادلاتها (12)–(13) تعطين الإشارتين **معكوستين**. والاختيار ليس تجملياً: هو يُبادل قيم الفصوص بوديانها، فيغيّر الحدّ عند سرعة بعينها بعامل عشرة.

ثلاثة أدلة مستقلة من المقالة نفسها تحسم لصالح المعادلة (13) كما نُشرت:

الاختبار	ما تقوله المقالة	المعادلة (13)	الإشارة المشتقة
الشكل 13(b)	قيم «حول 3600 و 5400 tr/min»	5400 (mm 0.400، الرتبة 1/22) و 3600 ✓ (mm 0.252، الرتبة 3/22)	5000 و 3400 tr/min $\times$
الشكل 14(a)	الحالة S تتباعد	الحد $0.037 \text{ mm} \Rightarrow$ تتباعد عند 0.085 s ✓	الحد $0.536 \text{ mm} \Rightarrow$ مستقرة عند $2.4 \text{ } \mu\text{m} \times$
الشكل 18 (تجريبي)	5500 tr/min وحدها تصمد فوق 0.1 mm	5500 هي الأعلى (mm 0.333) ✓	5500 هي الأدنى (0.061) $\times$ (mm)

القراءة الحرفية للاختبار الثالث («دون 0.1 mm في كل السرعات عدا 5500») لا تتحقق لأي من الإشارتين — 4300 و 6100 تتجاوزان الحد أيضًا — لكن المميز الحاسم، أي سرعة هي الشاذة، قاطع. فالخطأ في المعادلات الوسيطة للمقالة لا في معادلتها (13)، وطبقنا هذا المستودع تتبعان الآن المعادلة (13) معًا.



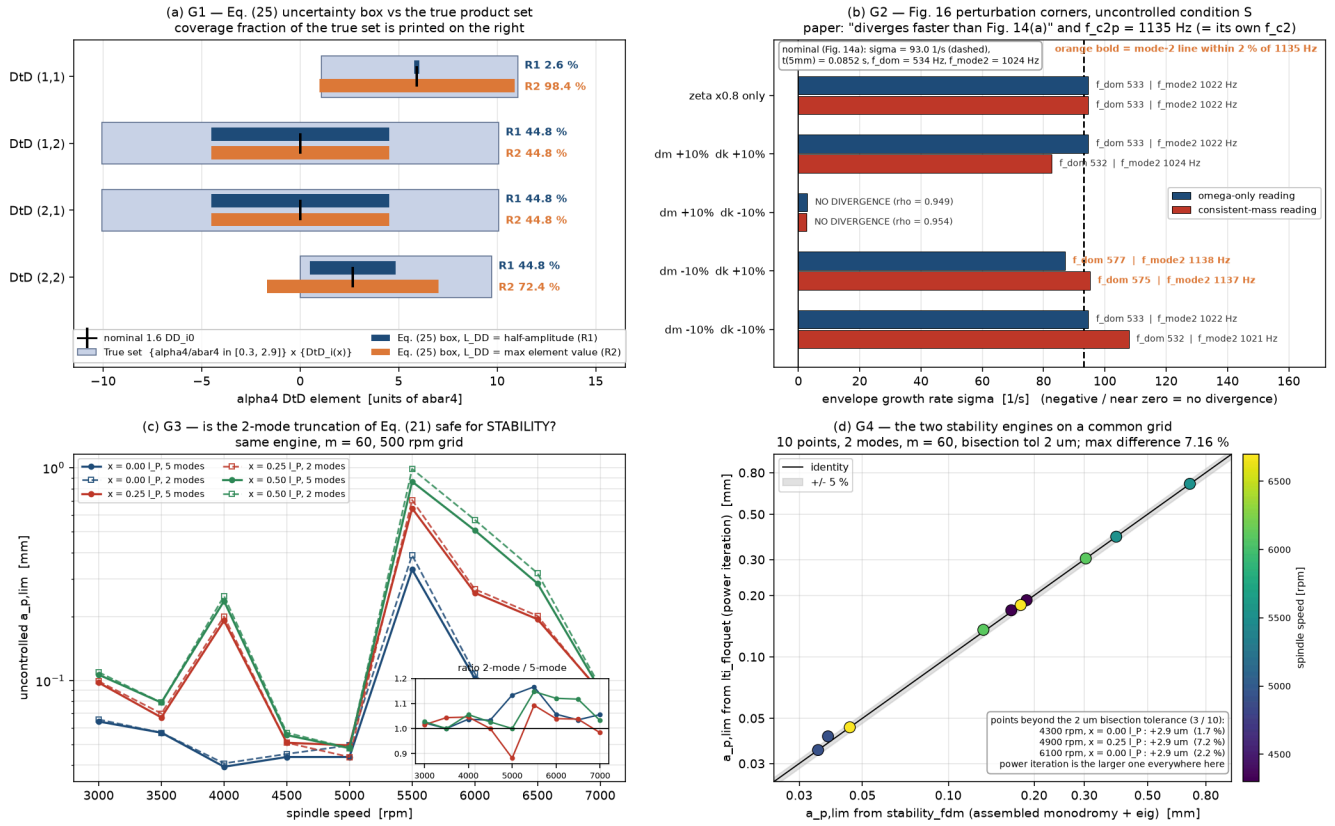
الشكل 11 — اختبار إشارة α_4 , α_3 : الفصوص بالإشارتين على المعياريتين، ونقطة الحالة S، وسرعات الشكل 18 التجريبي.

3.13 المعادلة (25): حاصل ضرب مجالين ليس مجال الحواصل

المعادلة (25) تكتب اضطراب $\alpha_4 \cdot D^T D$ على شكل $L_{DD_i} \cdot \delta_i$ حول القيمة الاسمية $DD_{i0} \cdot \alpha_{40}$. لكن ضرب مجال $\alpha_4 \in [0.3, 2.9]$ و $DD_i(x) \in [DD_{i0} \pm L_{DD_i}]$ يعطي نصف قطر $1.3|DD_{i0}| + 2.9 L_{DD_i}$. — والمعادلة (25) تحتفظ بالحد الأخير وحده، فيسقط الحد المتقاطع $1.3|DD_{i0}|$. الأثر بأرقام الشكل 7 في معايرة المقالة:

العنصر	المجموعة الحقيقية (بوحدة α_4)	صندوق المعادلة (25)	التغطية
(1,1)	[1.081, 11.038]	[5.796, 6.059]	2.6 %
(2,1) = (1,2)	[-10.076, 10.076]	[-4.517, 4.517]	44.8 %
(2,2)	[0, 9.715]	[0.502, 4.857]	44.8 % (وإزاحة مركز % -22.4)

على العنصر (1,1) الحد المفقود يساوي **37 ضعف** الحد المُحتفظ به. وللإنصاف، نصّ المعادلة (24) («الحد الأعلى لتغير العنصر») يحتمل قراءة ثانية — L_{DD_i} = القيمة القصوى لا نصف السعة — وعندها ترتفع تغطية (1,1) إلى 98.4 % و (2,2) إلى 72.4 %، بينما يبقى (1,2) عند 44.8 %. أي أنّ القراءة الثانية تُنقذ العنصر الأول وحده، وهي مدافع عنها فقط حين $|DD_0| \ll L$.



الشكل 12 — تغطية المعادلة (25) لكل عنصر، والحالة المضطربة $\pm 10\%$ للشكل 16، واقتطاع النمطين مقابل خمسة أنماط، والتحقق المتقاطع بين محرّكي الاستقرار.

4. خلاصة التحقيق

المستوى	الحكم
الطريقة (Chebyshev-Ritz، المعادلات 6-10، الملحق)	منقولة بأمانة؛ تقطيعان مستقلان يتفقان إلى % 0.002
قوى القطع (المعادلات 2-5)	مطابقة إلى 5×10^{-14}
معادلة الحركة (13)	منقولة حرفيًا؛ وإشارتها هي التي تدعمها أشكال المقالة الثلاثة
الاقتران (14)	مؤكّد رياضياً؛ عيب بُعدي في صيغته اللابعدية
الاقتران (15)	غير صالح كما طُبِع (34.5 ضعفاً، على بعد % 5.6 من تفرّد)
الجدول 1 مقابل الجدول 4	غير متّسقين بـ % 6.1 في E/ρ
الشكل 12	الأشكال ☒ ، المستويات ☒ (عامل 7.6)
الشكل 13	☒ على المعايير المقيسة، +200 tr/min على النظرية
الشكل 14	التباؤد ☒ ، تردّد الرجفان ☒ (النمط 1 لا 2) — والمفاضلة هامشية بـ 12 %
الشكل 5	☒ عديم المقياس، % 12.7 - تغطية في القناة الجهدية
الشكل 6 / المعادلة 23	☒ كما تقرأها المقالة (% 88.9)، ☒ كحدّ لحظي
الشكل 7	البنية ☒ ، المستويات مُعَايَرة

مقارنة عادلة: FOPID مقابل ADRC-FOPID على نموذج المقالة

النموذج هو نموذج المقالة نفسه، بعد التحقق منه في `MODELE_PAPIER.md` : صفحة Chebyshev-Ritz بخمسة أنماط، ورقة QDA60-20-0.7 في الزاوية السفلى اليمنى بالوجهة التي تفرضها بصمة الشكل 12(b)، حساس في الزاوية العليا اليمنى، ومعادلة الحركة (13) كما نُشرت.

هذه ليست مقارنة مع متحكم المقالة. المقالة تقترح μ -synthesis زائد تحكّمًا بالتأخير؛ ما يلي يقارن بنيتين أخريين على النموذج نفسه: FOPID كلاسيكي، و ADRC-FOPID الذي يضيف إليه مراقب حالة ممتدًا.

1. لماذا «عادلة»، وما الذي يجعلها كذلك

المقارنة بين بنيتي تحكّم تفسد بسهولة: يكفي أن يُضبط أحدهما بعناية أكبر، أو يُقاس على نموذج يناسبه، أو يُمنح سلطة توتر أكبر. لذلك كل ما يمكن توحيده **مُوَحَّد**، والفارق الوحيد المتعمّد هو **بنية المتحكم**:

العنصر	FOPID	ADRC-FOPID
النموذج، الرقعة، الحساس، إشارة α_3, α_4	مطابق	مطابق
عوامل الرتبة الكسرية	Oustaloup, [1 Hz, 100 kHz], N = 3	مطابق
مرشّح مكافحة الانطواء	Butterworth رتبة 2 عند 8 kHz	مطابق
دالة الهدف والقيود	objective.evaluate نفسها	مطابق
القيود	$Ms \leq 2$ على شبكة مُحلّلة بالرنينات، الجهد $V/N \geq 450$ ، استقرار اسمي	مطابق
تشبّع المضخّم في المجال الزمني	± 150 V	مطابق
أعماق السّبر ومواضع التقييم	مطابقة داخل البروتوكول	مطابقة
بذور PSO	(1, 2, 3, 4)	نفسها
اتّفاقية إشارة الحلقة	كلتاها تُستقصى	كلتاها تُستقصى
التقييم النهائي	تنصيف نسبي، فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط	مطابق
عدد البارامترات	5 ($K_p, K_i, K_d, \lambda, \mu$)	7 (ω_o, b_o)
عدد الحالات	16	19
حجم الإسراب	30 جسيمًا	38 جسيمًا
عدد التقييمات	3150	3990

«تكافؤ التقييمات» ليس ضمان إنصاف. بقياسٍ على ثلاثة مناظر مرجعية بالكود نفسه، فجوة الأمثلية بميزانية متساوية أكبر بـ 1.9-2.4 ضعفًا في 7 أبعاد منها في 5. لذلك يُساوى ما يُهمّ فعلًا — **جودة البحث** — بإسراب متناسب مع البُعد $(10 + 4 \cdot n)$ ، ويُذكر عدد التقييمات كما هو بدل إخفائه.

وميزانية النصف الميت تُعاد. اتفاقية الإشارة +1 في صندوق ADRC-FOPID لا تحوي أيّ متحكّم مستقرّ اسميًا (0 من 2500 عيّنة، و0 من 798 تقييمًا في التحزّي)، بينما نصف صندوق FOPID منتجان. فبدل إنفاق نصف الميزانية في فراغ: تحرّر بذرة واحدة لكلّ اتفاقية، ثمّ ثلاث بذور تكرير على الاتفاقية الحيّة — للبنتين معًا وبالبذور نفسها.

البروتوكولان

المقالة تصمّم على نموذج مُختزل بنمطين (المعادلة 21) بينما الصفحة الحقيقية بخمسة أنماط. هذا الفارق يقلب كلّ شيء، لذلك يُشغّل البروتوكولان:

- **البروتوكول A** — الهدف والقيود على النموذج المُختزل (نمطان)، والتقييم النهائي على الخمسة. يقيس أثر النقص النمذجي.
- **البروتوكول B** — الهدف والقيود والتقييم كلّها على الخمسة أنماط. يقيس الأداء الأقصى بنموذج مثالي، ويمنع أيّ بنية من أن تُكافأ لاستغلالها ثغرات نموذج التصميم.

في الحالتين البنيتان تخضعان للبروتوكول نفسه.

دالة الهدف: تقدير $a_{p,lim}$ مباشرةً

المعيار المطلوب هو الحدّ المحوري نفسه. حسابه بالتنصيف داخل حلقة PSO مكلف (12-15 تقييمًا لكلّ موضع)، فيُقدّر من ثلاث أعماق سّبر باستيفاء أول عبور صاعد لـ $\log x$ خلال الصفر:

$J = \hat{a}_{p,lim} [mm] = \max_{\{x\}} \log p(a_p, x) = 0$ استيفاء خطّي لأول عبور
المواضع : $x/l_P \in \{0, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$
A للبروتوكول mm : (0.5, 1.5, 3.0) B للبروتوكول mm الأعماق : (0.12, 0.30, 0.70)

لماذا لا الصيغة السابقة؟ كان الهدف $J = -\text{متوسط}(\log p)$ ويوصّف بأنّه «ترتيب تمامًا» في $a_{p,lim}$. وهو ليس كذلك: ما إن تتجاوز سّبره الحدّ حتى يقيس حدّها «مدى عدم الاستقرار» عند عمق لا يبلغه أحد، وهي كميّة بلا علاقة رتيبة بأول عبور. القياس على عشرة متحكّمات فاعلة: تاو كِنْدَل بين J والحدّ الحقيقي 0.809 فقط، مع انقلابات بين البنيتين. الصيغة الحالية بالمليمتر ورتبتها تطابق الكميّة المقصودة بحكم البناء.

وأعماق السّبر تتبع البروتوكول لأنّها يجب أن تُحيط بالمجال القابل للبلوغ على نموذج التنصيف نفسه: نموذج النمطين أسهل بكثير، ومع أعماق البروتوكول B كان يُشبع سقف المُقدّر فيتوقّف التمييز.

2. النتائج

2.0 نقطة المرجع: الصفحة بلا تحكّم

كلّ الأرقام تُقسّم على هذا العمود، فيجب تثبيته أولًا (تنصيف نسبي، فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط، معايرة على الترددات المقيسة):

القيمة	
mm 0.102	متوسّط الحدّ على 7000-3000 tr/min
mm 0.030	أدنى حدّ على كل السرعات
mm 0.037	الحدّ عند 4900 tr/min (أسوأ موضع)
تتباعد عند 0.085 s	الحالة S (ap = 0.30 mm)

2.1 البروتوكول A — تصميم على النموذج المُختزل: انهيار للبنيتين معًا

هذا هو نموذج التصميم الذي تستعمله المقالة (المعادلة 21، نمطان). النتيجة قاطعة:

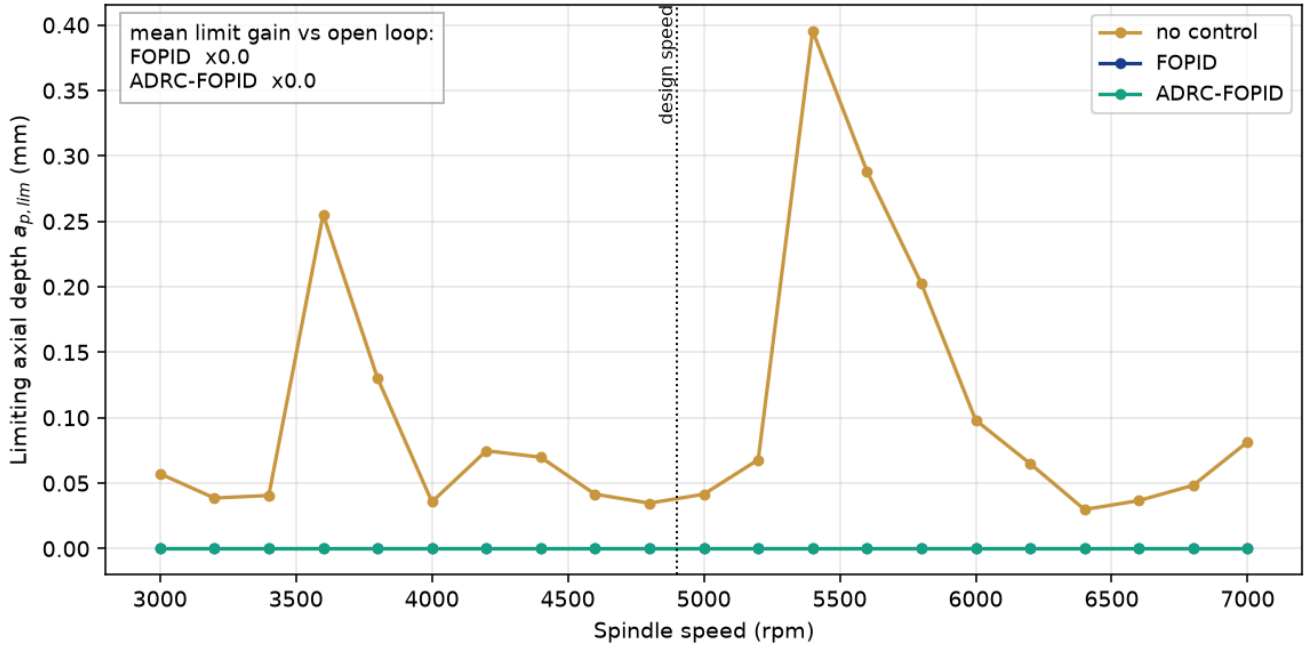
الكمية	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
البارامترات / الحالات	—	16 / 5	19 / 7
تقييمات PSO	—	3150	3990
الهدف J (على نموذج التصميم)	—	mm 1.5514+	mm 1.7243+
الحدّ على نموذج التصميم (نمطان)	0.037	mm 1.823	mm 1.785
الحدّ على الصفحة الحقيقية (5 أنماط)	0.037	0.000	0.000
متوسّط الفصوص على الصفحة الحقيقية	0.102	0.000	0.000
أبطأ قطب اسمي على الصفحة الحقيقية	—	s ⁻¹ 5885+	s ⁻¹ 6314+
الحالة S: التباؤد	s 0.085	s 0.093	s 0.093
التوتر عند S (ذروة / متوسّط)	—	V 148.8 / 150	V 148.7 / 150
خطوات التشبّع عند S	—	114 14	151 14

القراءة. المكسب الظاهر على نموذج التصميم هائل (49× للبنيتين)، ويتّجّر بالكامل على الصفحة الحقيقية: القطبان الاسميّان يقفزان إلى 5.9×10^3 و 6.3×10^3 s⁻¹، أي أنّ المتحكّمين يُزعرعان استقرار الصفحة بدل أن يثبّتاها، والمضخم مُشبع عند $V \pm 150$ في 14 ألف خطوة من أصل 15 ألفًا. أسوأ من غياب التحكم تمامًا. ومثانتهما صفر في كل الحالات المُختبّرة (انحراف نمطي، تخميد % ± 10 ، $0.8 \times$ كتلة/صلابة، معايرة نظرية): العمود كلّ 0.000 mm.

هذه ليست نتيجة ضدّ المقالة، بل تبرير مستقلّ لما تفعله. المقالة لا تقتطع إلى نمطين وتكتفي: القسم 3.1 يُعطّي الأنماط 3+ بعدم يقين جمعي $\Delta_{Pa(s)} \cdot W_{Pa(s)}$ (المعادلتان 18-19) ويصمّم ب-synthesis μ على النظام المُوسّع. تجربتنا تقيس ما يحدث بدون تلك الآلية على النموذج نفسه: انهيار كامل للبنيتين. أي أنّ آلية عدم اليقين الجمعي في تلك المقالة **ضرورة لا زينة** — وهذا أحد أوضح ما أنتجه هذا العمل.

ولاحظ أنّ الفارق بين البنيتين على نموذج التصميم (0.173 mm) أصغر من تشبّت بذور FOPID نفسه (0.906)، فلا يُعتدّ به أصلًا؛ وكلتاها تلامس حدود صندوق البحث ($FOPID \downarrow \mu = 0.999$ و $ADRC \downarrow \log_{wo} = 5.447$)، وهو ما يعني أنّ الصندوق — لا البنية — هو ما يحدّهما هناك. أي أنّ البروتوكول A لا يفصل بين البنيتين؛ هو يفصل بين «التصميم على نموذج مُختزل» و«التصميم على الصفحة».

Stability lobes - worst position along the top edge (5-mode model, Floquet $m = 200$)
Protocol A - design on the 2-mode reduced model, evaluation on 5 modes



الشكل 13 — البروتوكول A: فصوص الاستقرار على الصفحة الحقيقية. البنيتان المصممتان على النموذج المختزل تعطيان صفراً عند كل سرعة.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
Protocol A - design on the 2-mode reduced model, evaluation on 5 modes

quantity	no control	FOPID	ADRC-FOPID
Design parameters	-	5	7
Controller states	-	16	19
PSO evaluations	-	3150	3990
Objective J	-	+1.551	+1.724
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.102	0.000	0.000
Lobes, minimum (mm)	0.030	0.000	0.000
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.000	0.000
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	148.77	148.74
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	14114	14151
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	140.94	141.97
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	5070	5312
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.839	2.015
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	250	304
Slowest nominal pole (1/s)	-	5884.7	6314.1

الشكل 14 — البروتوكول A: جدول الأرقام الكامل.

2.2 البروتوكول B – تصميم وتقييم على الصفيحة الحقيقية

هنا تُقاس البنيتان على ما هو موجود فعلياً. وهذه هي المقارنة ذات المعنى.

الكمية	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
البارامترات / الحالات	—	16 / 5	19 / 7
تقييمات PSO (إسراب متناسب مع البُعد)	—	3150	3990
اتفاقية الإشارة المُختارة	—	1+	1–
الهدف J (تقدير $a_{p,lim}$)	—	mm 0.2827+	mm 0.1859+
متوسط الفصوص 7000-3000	0.102	mm 0.250 (2.45×)	mm 0.188 (1.84×)
أدنى فصّ	0.030	mm 0.154 (5.1×)	mm 0.111 (3.7×)
الحّد عند 4900، أسوأ موضع	0.037	mm 0.239 (6.5×)	mm 0.146 (4.0×)
هامش الوحدة Ms (قيد ≥ 2)	—	1.983	1.957
الجهد (قيد ≥ 450 V/N)	—	140	133
أبطأ قطب اسمي	—	s ⁻¹ 0.7–	s ⁻¹ 15.3–

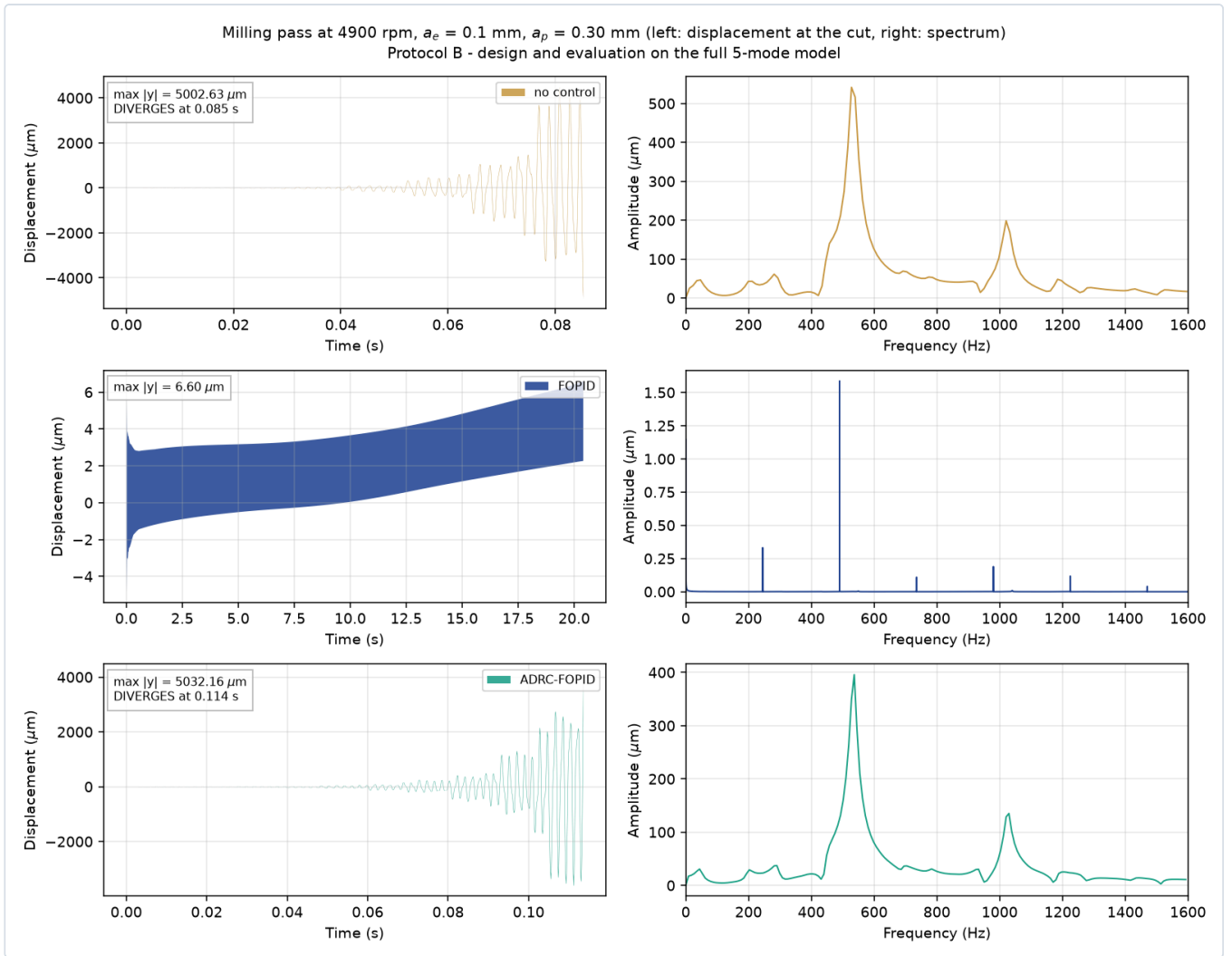
FOPID يتفوّق على كلّ مقياس مجعّ: 33% + على متوسط الفصوص، 39% + على أدنى فصّ، 64% + على أسوأ موضع — ببارامترين أقلّ وثلاث حالات أقلّ. والفارق في J أكبر من أوسع تشبّت بذور (0.033) بثلاثة أضعاف، فهو ليس صدفة تحسين.

الحالة S للمقالة نفسها – الاختبار الأوضح

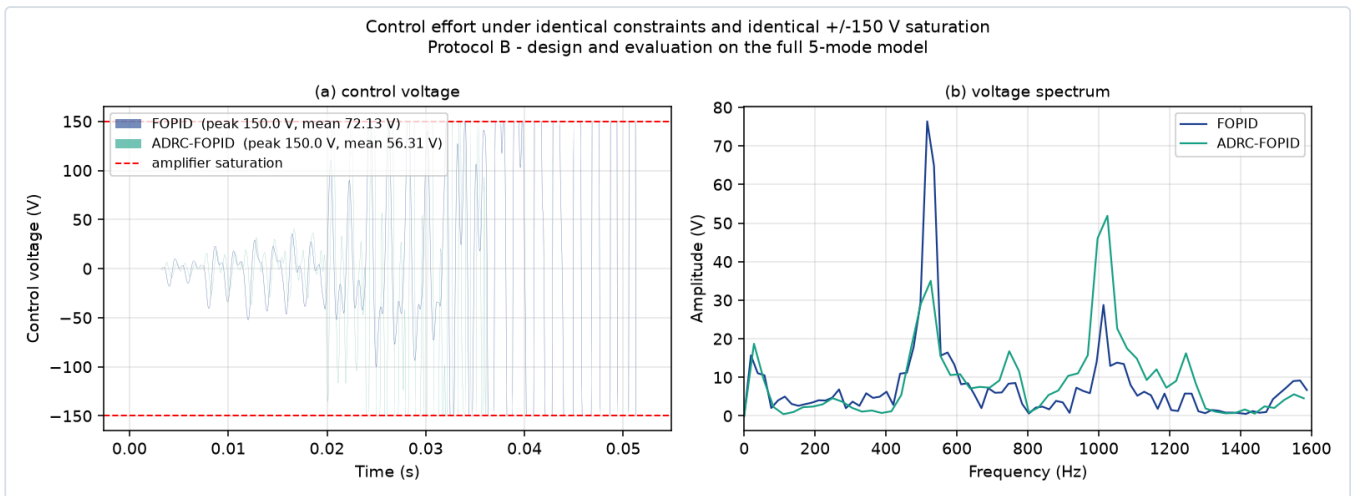
عند 4900 tr/min و $a_p = 0.30$ mm (نقطة الشكل 14a) التي تتباعد بلا تحكّم)، ممّر كامل 20.4 s، تشبّع ± 150 V مطبّق بالتساوي:

النتيجة	أقصى إراحة	ذروة التوتر	متوسط التوتر	خطوات التشبّع
بلا تحكّم	تتباع عند 0.085 s	—	—	—
FOPID	مستقرّ	V 61.8	V 34.4	0
ADRC-FOPID	يتباع عند 0.114 s	V 150	V 49.3	3462

FOPID يُنَبِّت نقطة تشغيل المقالة بـ 62 V ذروة وبلا أيّ تشبّع؛ وADRC-FOPID يفشل عندها ويبلغ سقف المضخّم قبل التباعّد. وعند 0.60 mm يتباعد الاثنان — وهو متّسق تماماً مع حدّيهما المحسوسين ترددياً (0.239 و 0.146 mm). اتفاق التحليل الترددي مع المحاكاة الزمنية هو اختبار الاتّساق الذي لم يكن يمرّ قبل تصحيح تأخير خطوة في حلقة التغذية الراجعة.



الشكل 15 — الحالة (S: 4900 tr/min, $a_p = 0.30$ mm) بلا تحكم تتباعد عند 0.085 s برجفان عند 534 Hz؛ FOPID يُثبت الممر كَلَّة (6.6 μm) بطيف لا يحوي سوى توافقيات مرور الأسنان؛ وADRC-FOPID يتباعد عند 0.114 s.



الشكل 16 — التوتر عند الحالة S: يبلغ 61.8 V ذروة بلا أي تشبع، وADRC-FOPID يصل إلى سقف المضخم 150 V.

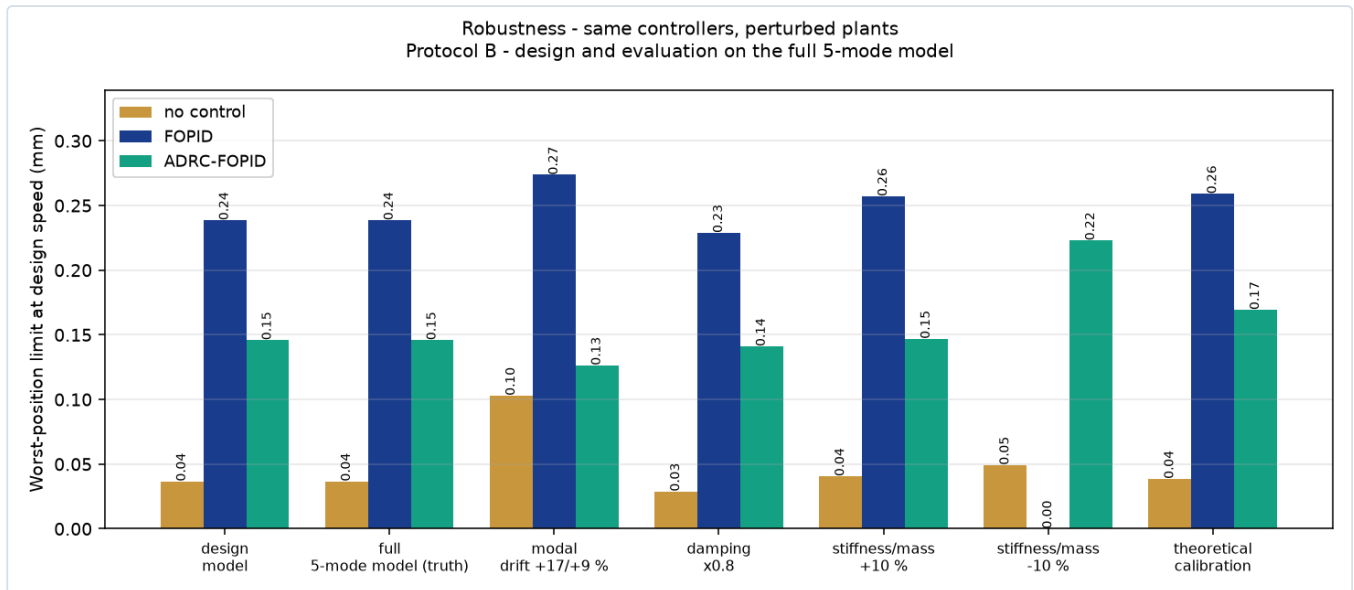
المتانة — وهنا ينقلب الترتيب مرّة واحدة

الحالة	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
النموذج الاسمي	0.037	0.239	0.146
انحراف نمطي % +9 / +17 (المقاس في 5\$)	0.103	0.274	0.126
تخميد $\times 0.8$	0.029	0.229	0.141
كتلة/صلابة % +10	0.041	0.257	0.147
كتلة/صلابة % -10	0.049	✗ 0.000	✓ 0.223
معايرة نظرية (الجدول 4)	0.039	0.259	0.169

FOPID أفضل في خمس حالات من ستّ، ثمّ ينهار إلى الصفر في السادسة. عند % -10 على الكتلة والصلابة (أي ترددات أدنى بـ 5%) يفقد الاستقرار تمامًا، بينما يصعد ADRC-FOPID إلى أفضل قيمة له (0.223 mm). وهذا ليس مصادفة: أبطأ قطب اسمي لـ FOPID هو -0.7 s^{-1} ، أي على حافة الاستقرار، مقابل -15.3 s^{-1} لـ ADRC-FOPID. الأداء العالي الذي يبلغه FOPID مشتراة بهامش رقيق، وانزياح نمطي بسيط في الاتجاه الخطأ يستهلكه كلّ.

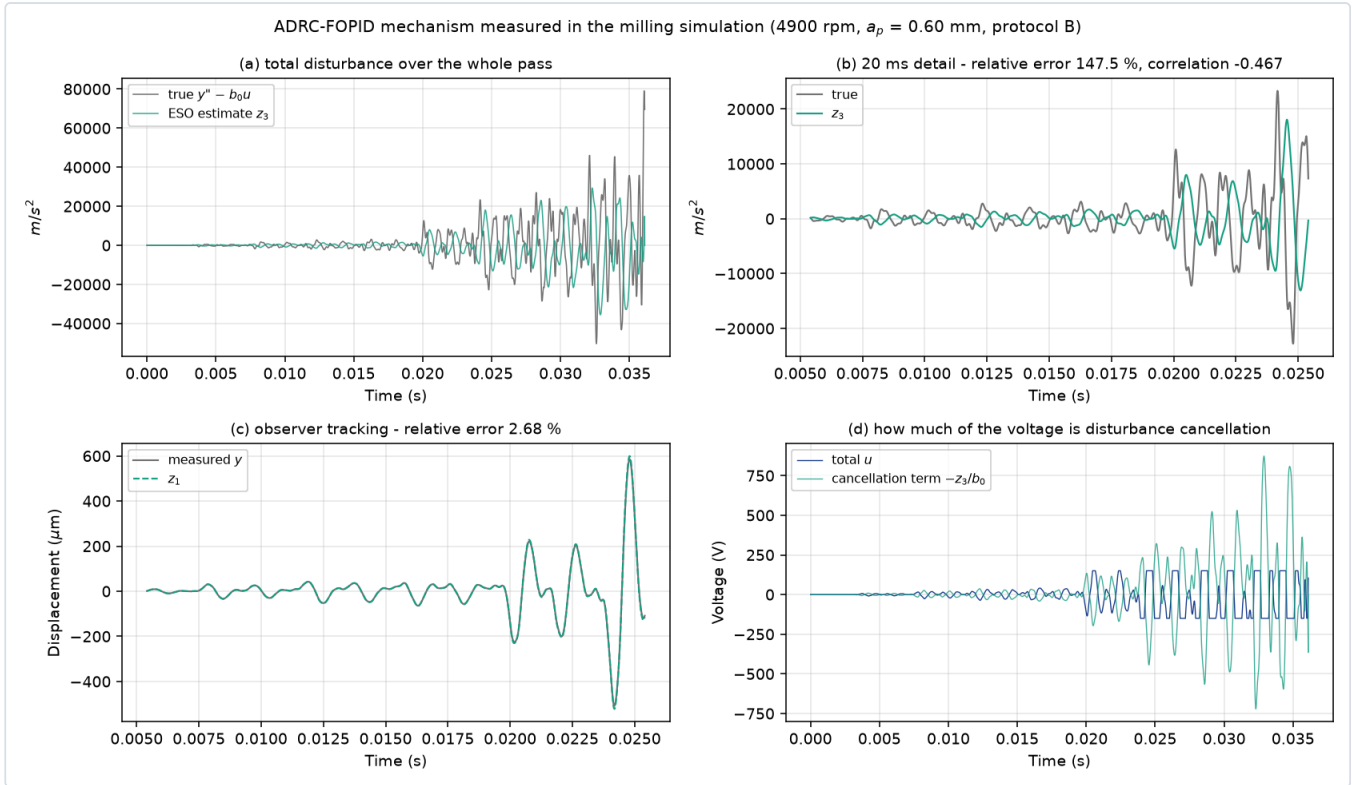
فالخلاصة العملية ليست «FOPID أفضل» على إطلاقها، بل:

FOPID يعطي أداءً أعلى بـ 33-64% وسلوكًا زمنيًا أنطف، وADRC-FOPID يعطي أرضيةً أضمن. إن كانت بارامترات الصفيحة معروفة في حدود بضعة بالمئة — وهي كذلك بعد تجربة نمطية — فـ FOPID هو الخيار. وإن كان إزالة المادّة سيُزجح الأنماط نزولاً أثناء الشغل بمقدار غير معلوم، فأرضية ADRC-FOPID المسطّحة تشتري أمانًا يستحقّ بارامتره الإضافيين.



الشكل 17 — المتانة: FOPID أفضل في خمس حالات من ستّ، وينهار إلى الصفر عند % -10 على الكتلة والصلابة حيث يصمد ADRC-FOPID عند 0.223 mm.

تسجيل حالات المراقبة أثناء الممر يظهر أن z_1 يتابع القياس بخطأ نسبي 2.7 %، لكن تقدير الاضطراب الكلي z_3 يتبعد عن $b_0 u$ - بخطأ نسبي 147 % وارتباط -0.47. أي أن المراقبة يتابع المخرج ولا يقدر الاضطراب. والسبب مباشر ومقيس في MODELE_PAPIER.md: كسب القناة $b(\omega)$ يقلب إشارته داخل نطاق التحكم (4.4 - عند 1300 Hz مقابل +3.4 عند $s \rightarrow \infty$)، والفرضية المؤسسة لل-ADRC - قناة تحكم ذات كسب معلوم الإشارة - لا تتحقق على هذا الزوج غير الثنائي. هذا تفسير النتيجة، لا عذر لها: البنية تفقد ميزتها حيث تُخرق فرضيتها.

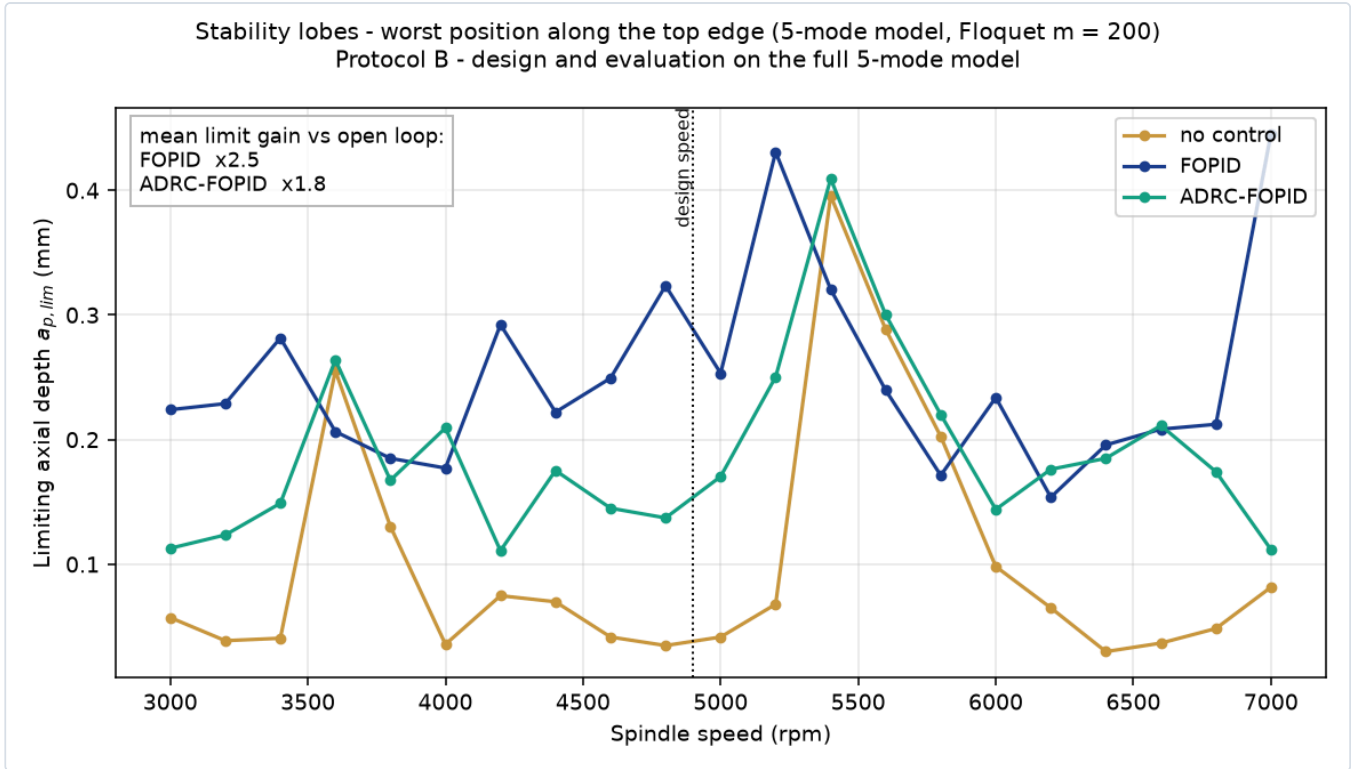


الشكل 18 - آلية ADRC مقبسة داخل المحاكاة: z_1 يتابع القياس بخطأ 2.7 %، لكن z_3 يخطئ الاضطراب الكلي بـ 147 % وارتباط سالب.

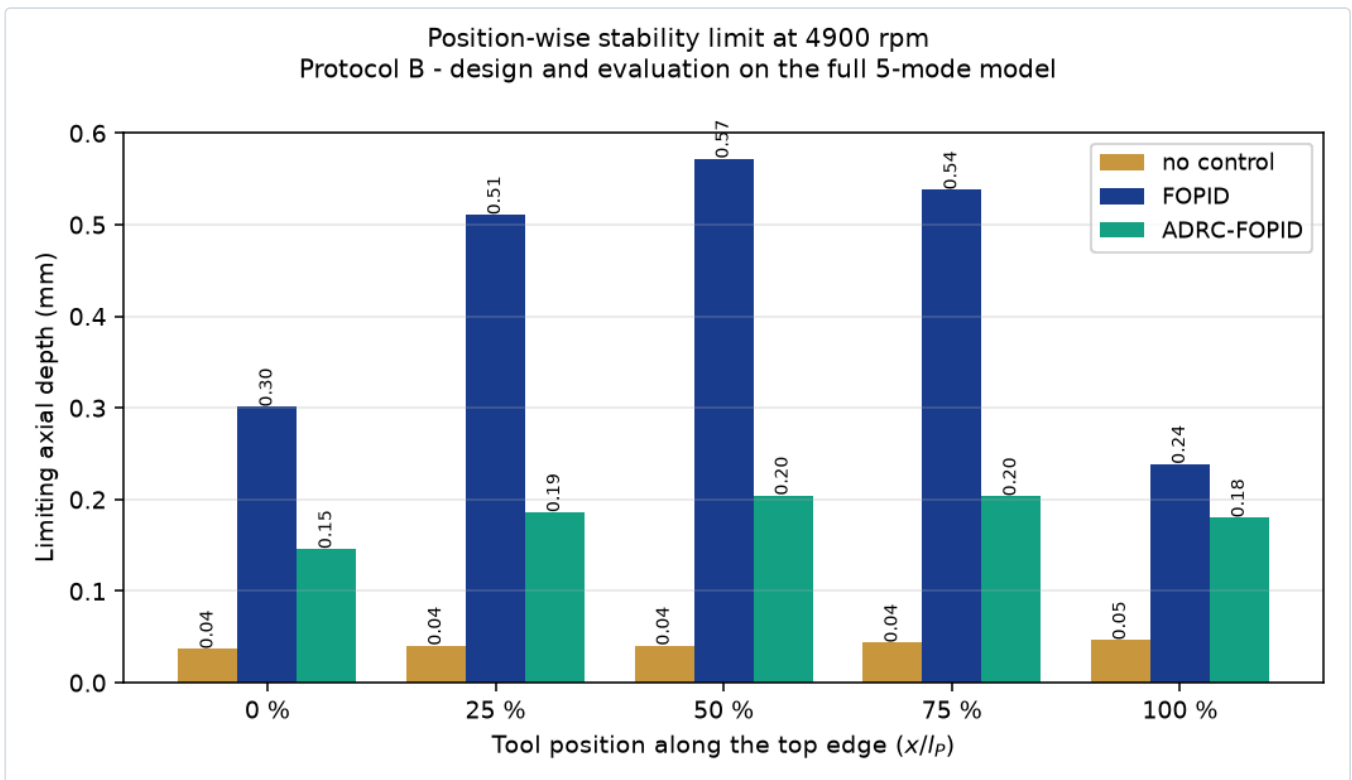
3. الخلاصة

1. على الصفيحة الحقيقية (البروتوكول B) يفوز FOPID: 0.250 mm متوسط فصوص مقابل 0.188، و 0.239 mm عند سرعة التصميم مقابل 0.146، وهو الوحيد الذي يُثبت الحالة S للمقالة (6.6 μm بـ 62 V ولا تشبع) - بارامترين أقل. الفارق أكبر من تشبث المحسن بثلاثة أضعاف.
2. لكن ADRC-FOPID أضمن أرضية: عند إزاحة نمطية 5 % - ينهار FOPID إلى الصفر بينما يصعد ADRC إلى أفضل قيمة له. أبطأ قطب اسمي 0.7 - مقابل 15.3 s^{-1} - يشرح ذلك.
3. البروتوكول A يقول شيئاً آخر تماماً: التصميم على النموذج المختزل بنمطين - وهو نموذج تصميم المقالة - يجعل البنيتين معاً تُزعزعان استقرار الصفيحة (قطبان اسميان عند 5.9 و $6.3 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$). وهذا تبرير مستقل لآلية عدم اليقين الجمعي التي تضيفها المقالة في §3.1.
4. النتيجة معاكسة لما تعلنه الحزمة الأصلية (3.42 مقابل 2.11 mm لصالح ADRC-FOPID). الفرق ليس في التفسير بل في أربعة أخطاء مُصلحة: إشارة قوى القطع، وهندسة الرقعة، وتقاؤب فلوكيه، وشبكة قيود لم تكن تُقيد شيئاً.

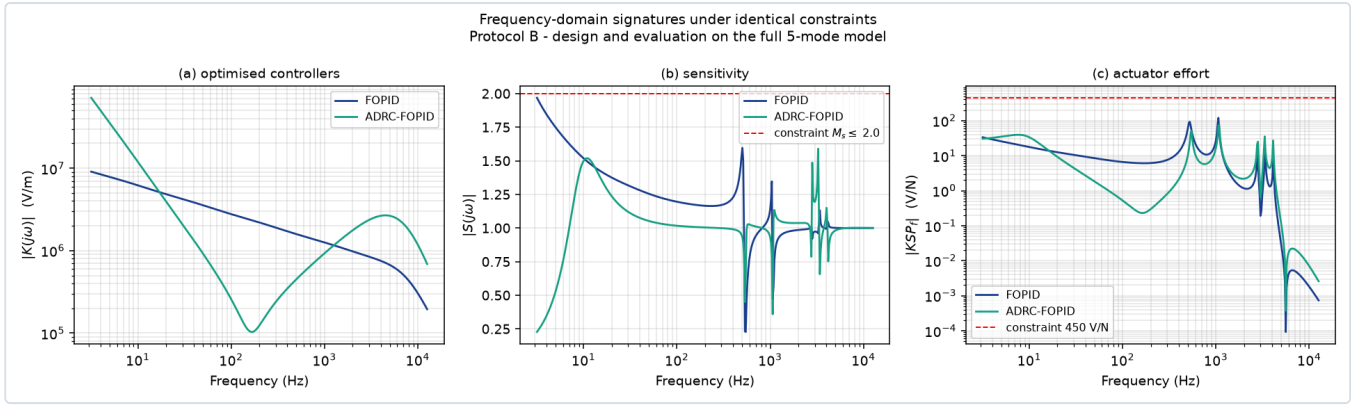
5. نطاق الصلاحية: هذه نتيجة على هذه الصفحة، بهذا الزوج غير الثنائي، وبهذا المعيار (أسوأ موضع على الممر). ليست حكمًا عامًا على ADRC مقابل FOPID.



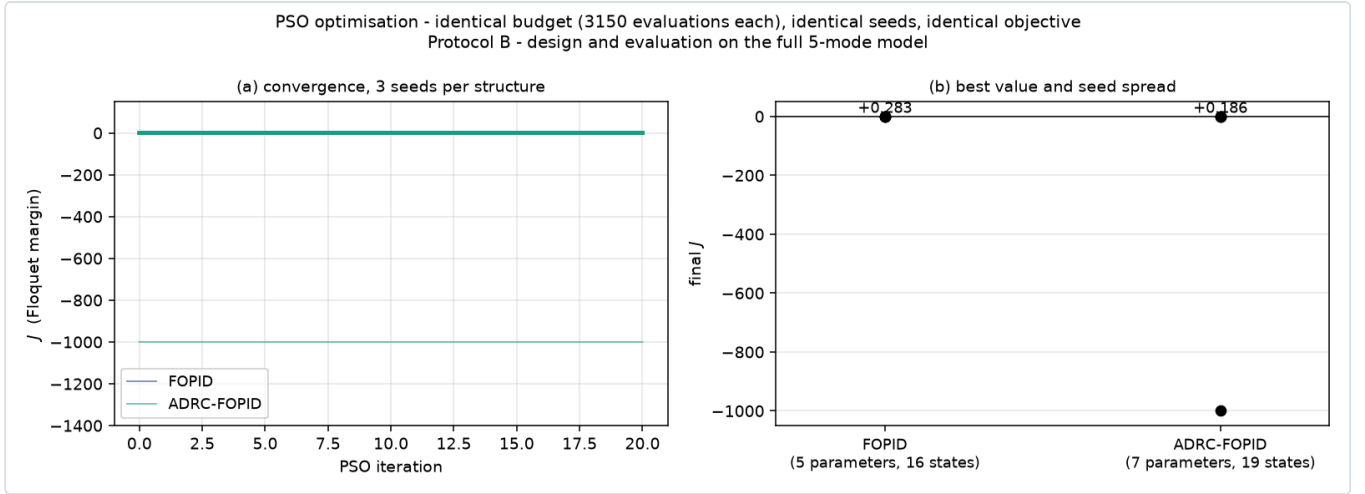
الشكل 19 — البروتوكول B: فصوص الاستقرار الكاملة — FOPID فوق ADRC-FOPID عند كل السرعات تقريبًا.



الشكل 20 — البروتوكول B: الحد حسب موضع الأداة عند سرعة التصميم. FOPID أعلى ذروة، وADRC أكثر تسطحًا.



الشكل 21 — التوقعات الترددية تحت القيود نفسها: $|S|$ و $|K|$ والجهد لكل نيوتن.

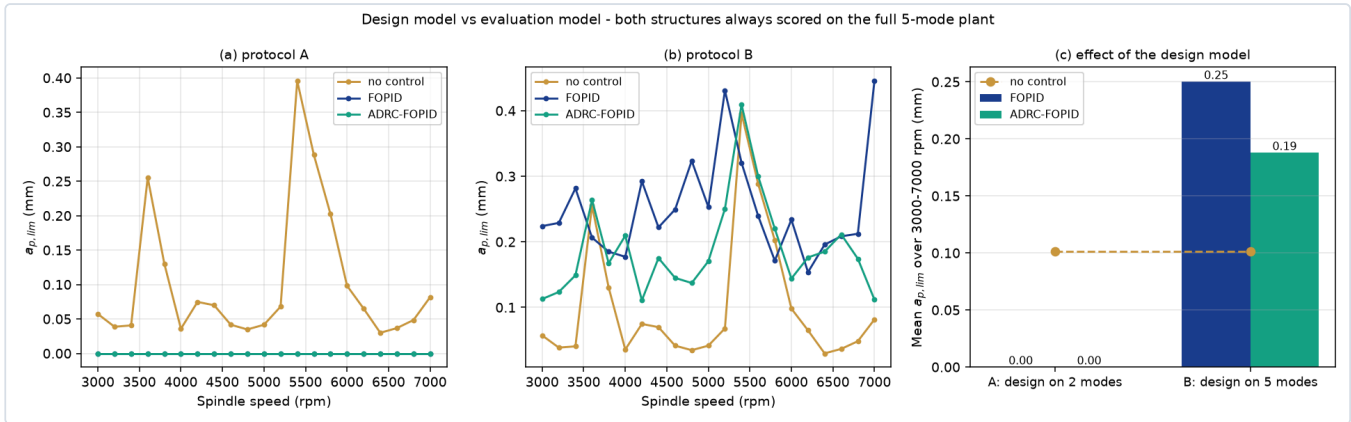


الشكل 22 — تقارب PSO: تحرر لكل اتفاقية إشارة ثم تكرير على الاتفاقية الحية، بالبذور نفسها.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
 swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
 Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

quantity	no control	FOPID	ADRC-FOPID
Design parameters	-	5	7
Controller states	-	16	19
PSO evaluations	-	3150	3990
Objective J	-	+0.283	+0.186
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.102	0.250	0.188
Lobes, minimum (mm)	0.030	0.154	0.111
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.239	0.146
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverges	6.60	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	61.8	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	34.45	49.32
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	0	3462
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	72.13	56.31
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	2411	1298
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.983	1.957
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	140	133
Slowest nominal pole (1/s)	-	-0.7	-15.3

الشكل 23 — البروتوكول B: جدول الأرقام الكامل.



الشكل 24 — أثر نموذج التصميم: البروتوكول A مقابل B على الصفحة نفسها.

4. أشكال المقارنة

الشكل	ماذا يُظهر
fig_pso_{A,B}.png	تقارب PSO بثلاث بذور لكلٍّ، والميزانية المتطابقة
fig_lobes_{A,B}.png	فصوص الاستقرار: بلا تحكّم / ADRC-FOPID / FOPID
fig_positions_{A,B}.png	الحّد حسب موضع الأداة على الحافّة
fig_time_S_{A,B}.png	الحالة S للمقالة (tr/min, ap = 0.3 mm 4900)
fig_time_{A,B}.png	عمق أكبر يُجهد الحلقة المغلقة
fig_voltage_{A,B}.png	التوتر: زمنيًا وطيفيًا، مع خطّ التشبيّع ± 150 V
fig_frequency_{A,B}.png	K و S والجهد لكل نيوتن، مع القيود
fig_robust_{A,B}.png	متانة: انحراف نمطي، تخميد، ± 10 % كتلة/صلابة، calage آخر
fig_eso_{A,B}.png	آليّة ADRC مقيسة داخل المحاكاة (تقدير الاضطراب الكلي)
fig_summary_{A,B}.png	جدول الأرقام الرئيسية
fig_protocols.png	أثر نموذج التصميم: A مقابل B

5. تدقيق بروتوكول الإنصاف

control/audit_fairness.py يتحقّق بعد كل تشغيل من:

1. بذور متطابقة، وميزانية مذكورة كما هي (الإسراب متناسب مع البُعد عمدًا)؛
2. بورنات غير نشطة: إذا التصق أمثل بحدّ من حدود البحث، فالحاصر هو الصندوق لا البنية — يُبلّغ عنه؛
3. القيود المُشَبَّعة لكلّ (Ms والجهد)؛
4. دقّة PSO: هل الفارق بين البنيتين أكبر من التشبّع بين بذور البنية الواحدة؟ (البروتوكول B: 0.097 مقابل 0.033 $\Rightarrow$ نعم. البروتوكول A: 0.173 مقابل 0.906 $\Rightarrow$ لا.)
5. إعادة الحساب بالكود نفسه للتحقّق من أنّ المخزّن يطابق المُعاد.